

Unidad 1 Introducción a Linux. Virtualización

DAMDAW_DAC01

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

Índice

Ejercicio 1 (obligatorio).....	3
Descarga de VBox.....	3
Instalación de VBox.....	4
Ejercicio 2 (obligatorio).....	12
Requisitos para la máquina virtual y el sistema operativo.....	12
Configuración de la VM.....	13
Instalación del sistema operativo.....	16
Ejercicio 3 (obligatorio).....	32
Ejercicio 4 (obligatorio).....	34
Opcionales 1.....	40
Opcionales 2.....	41
Opcionales 3.....	43
Opcionales 4.....	45
Opcionales 5.....	46
¿Qué recursos gestiona un sistema operativo?.....	46
¿Qué recursos hay que especificar en la configuración de una máquina virtual?.....	46
Bibliografía web.....	47
Valoración personal.....	47

Ejercicio 1 (obligatorio)

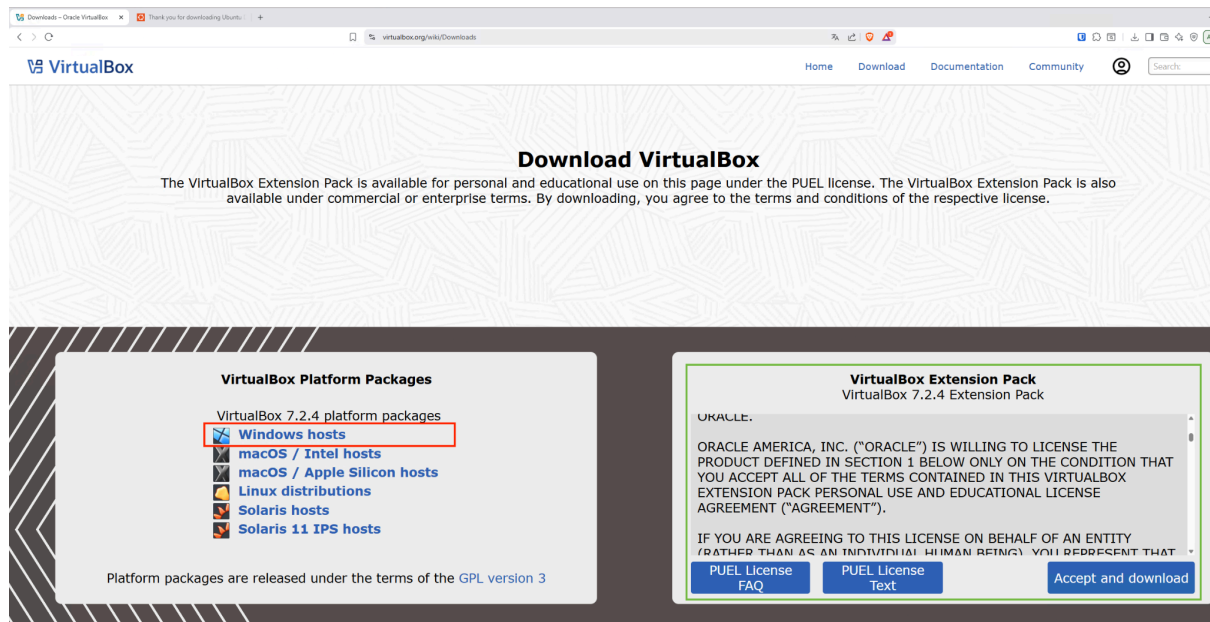
En este ejercicio vemos de donde tenemos que descargar virtualbox y como debemos instalarlo.

En mi caso del año pasado ya tenía instalado virtualbox versión 7.1.4 con su extensión pack

En esta práctica voy a instalar la nueva versión 7.2.4

Descarga de VBox

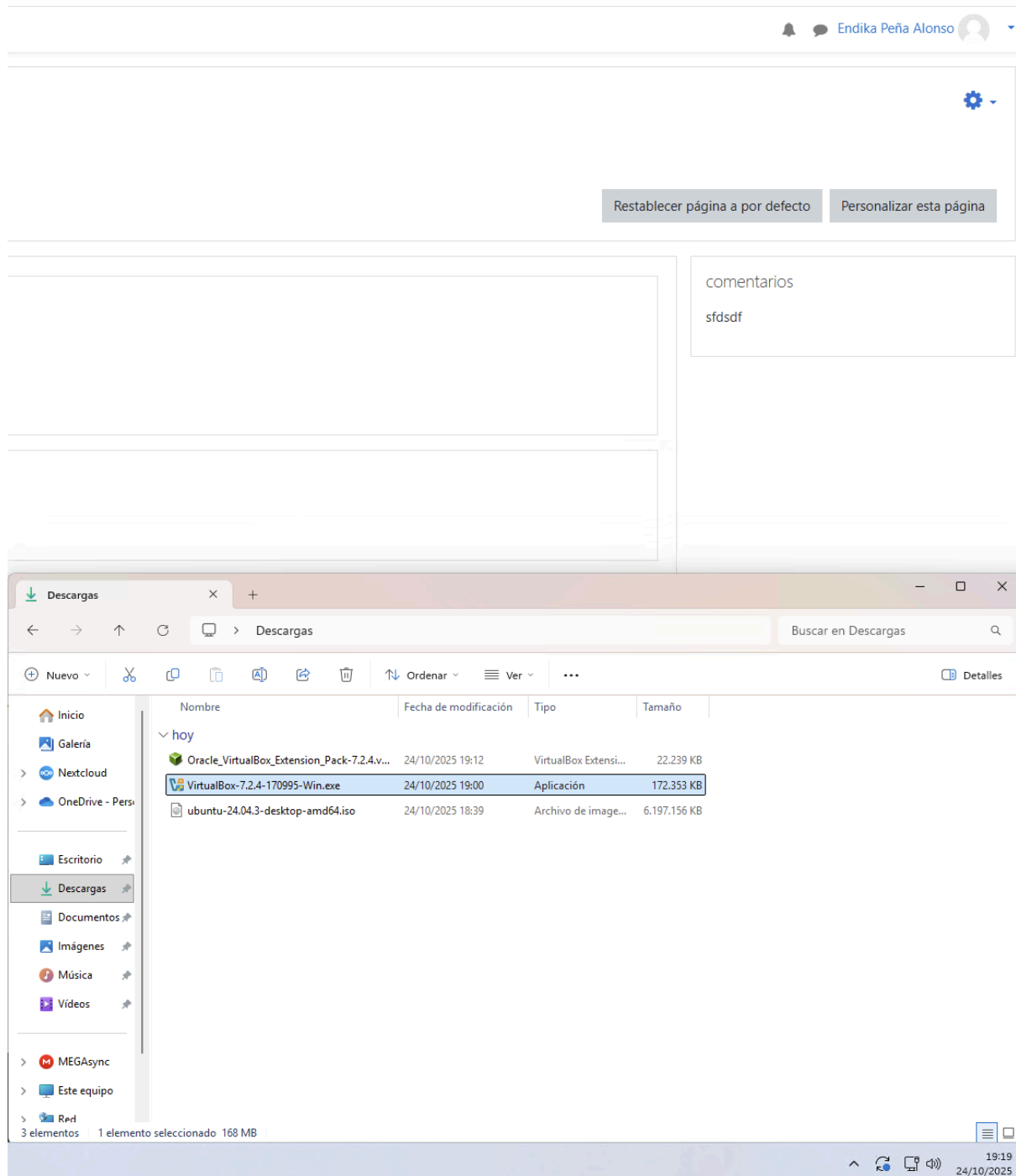
Ir a la siguiente dirección URL <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>



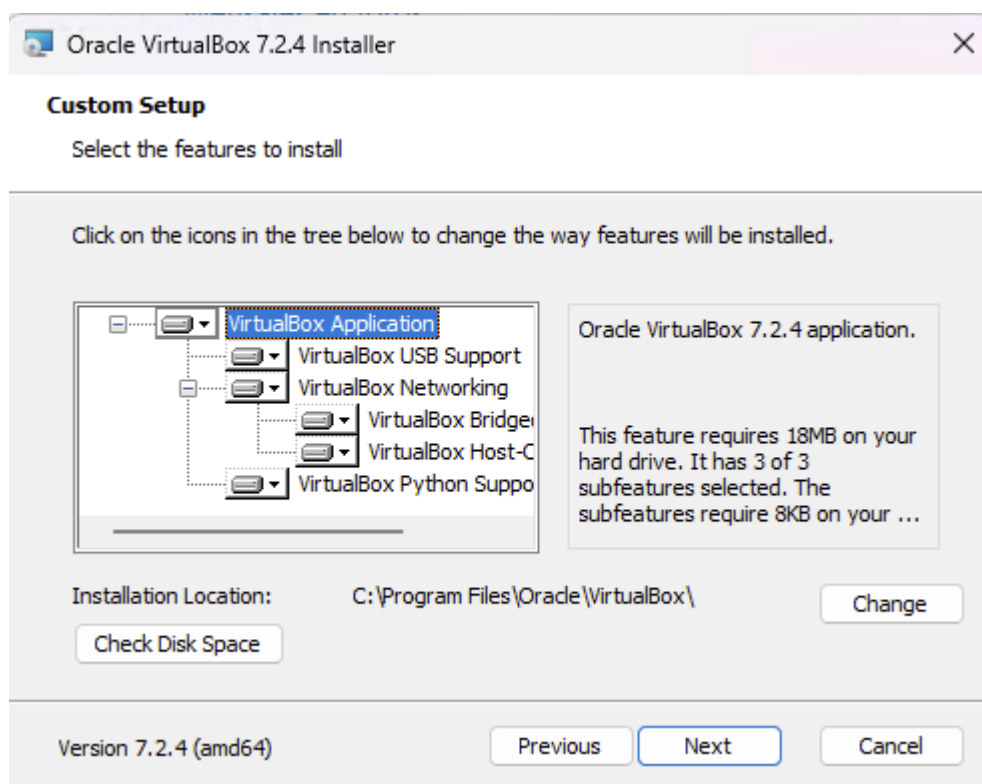
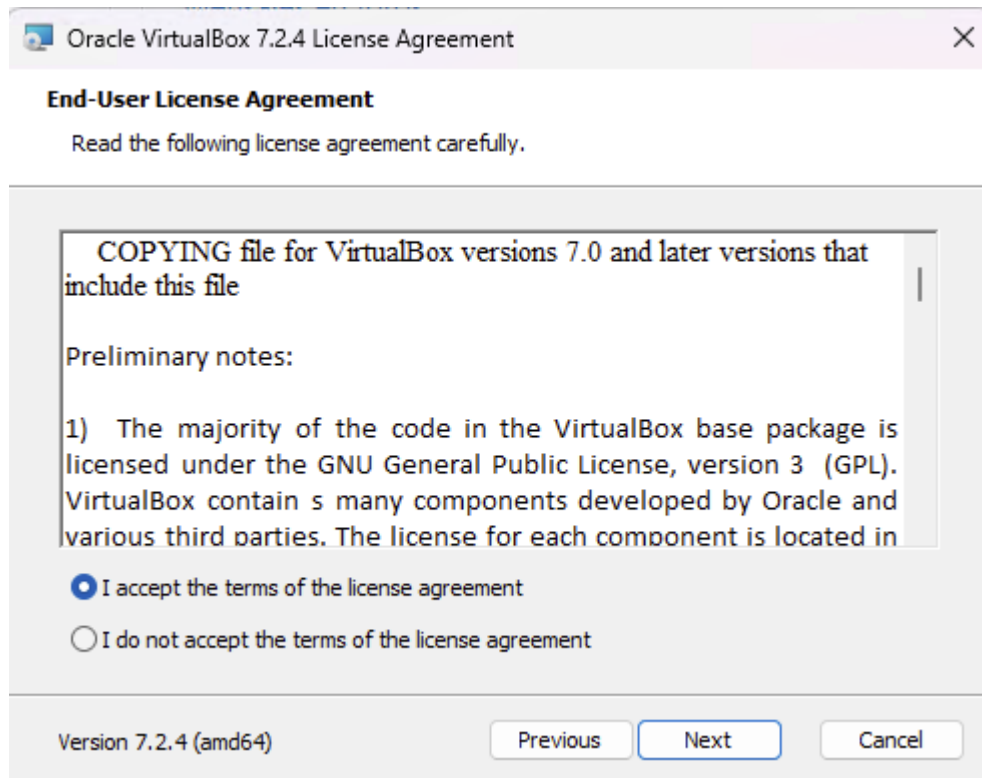
En la zona marcada en rojo se descarga el programa que es opensource y tiene una licencia de tipo GPL y en la zona marcada en verde después de aceptar se descarga el extensión pack que contiene software y drivers privados.

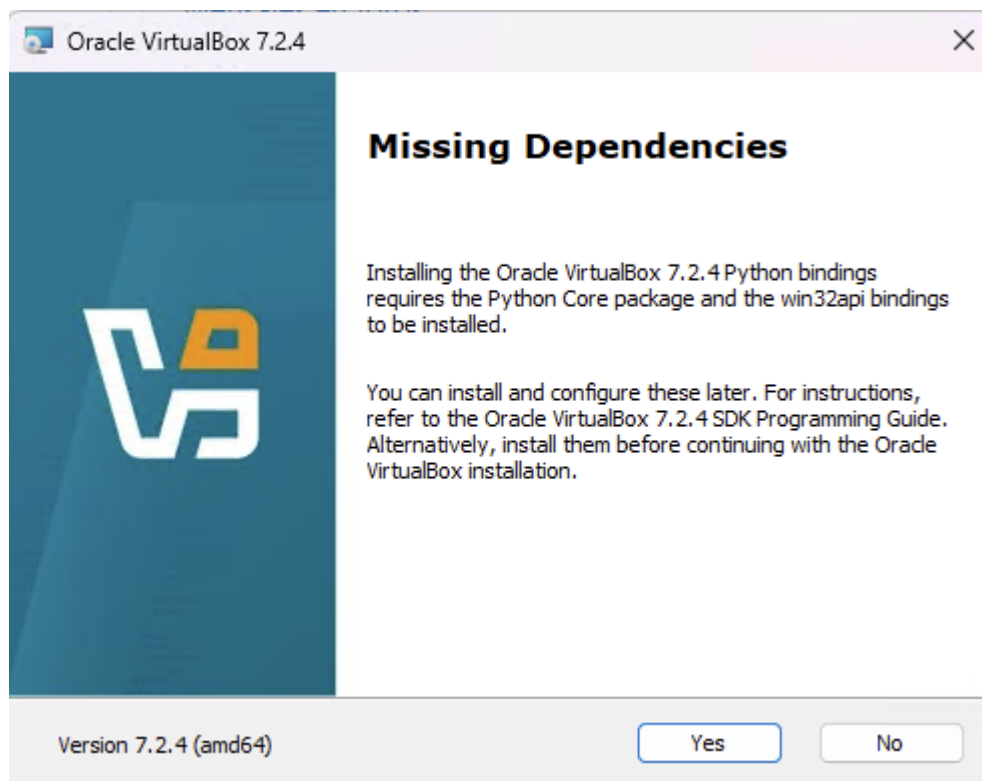
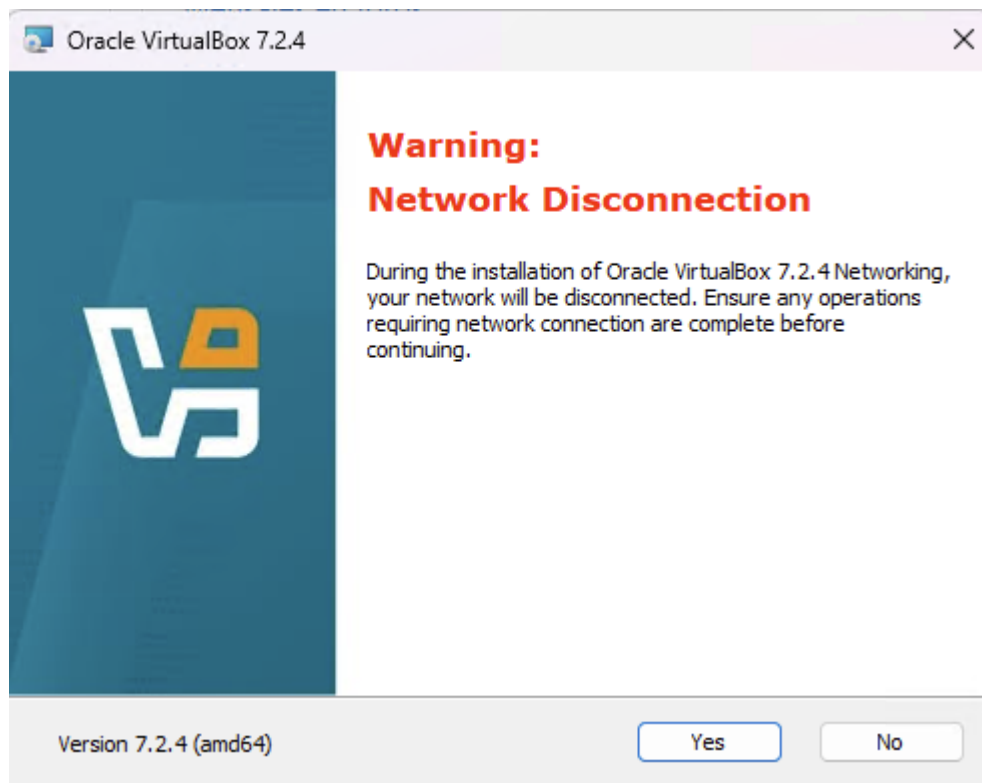
Instalación de VBox

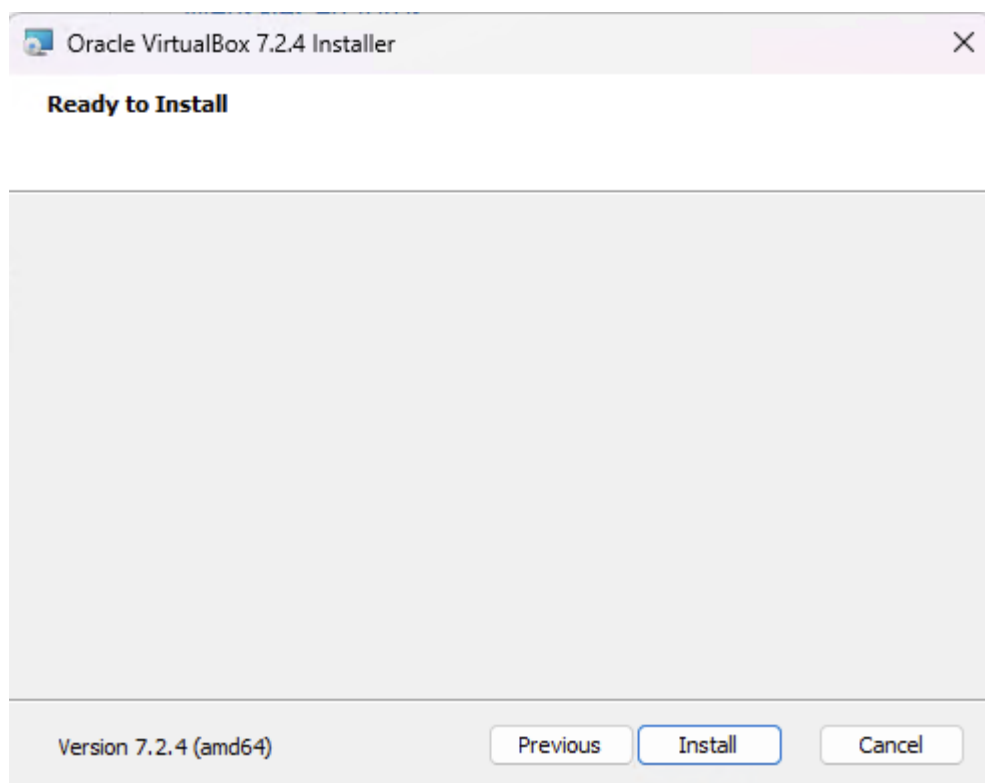
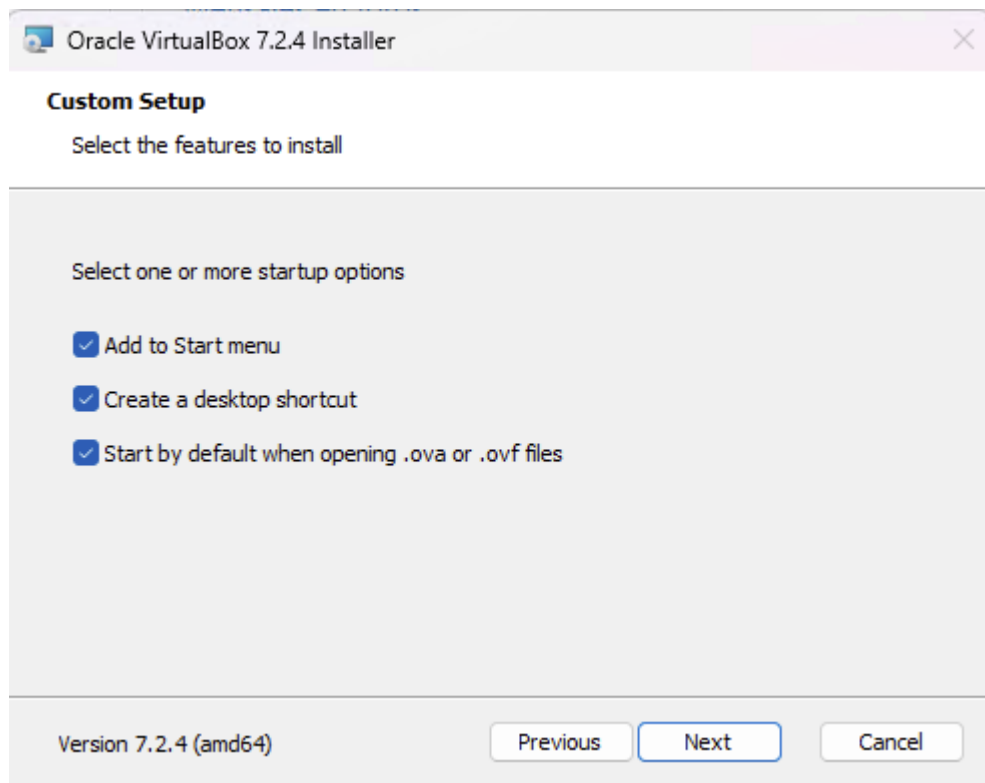
Una vez descargados vamos a la carpeta donde tengamos las descargas y ejecutamos doble click sobre el ejecutable de virtualbox.

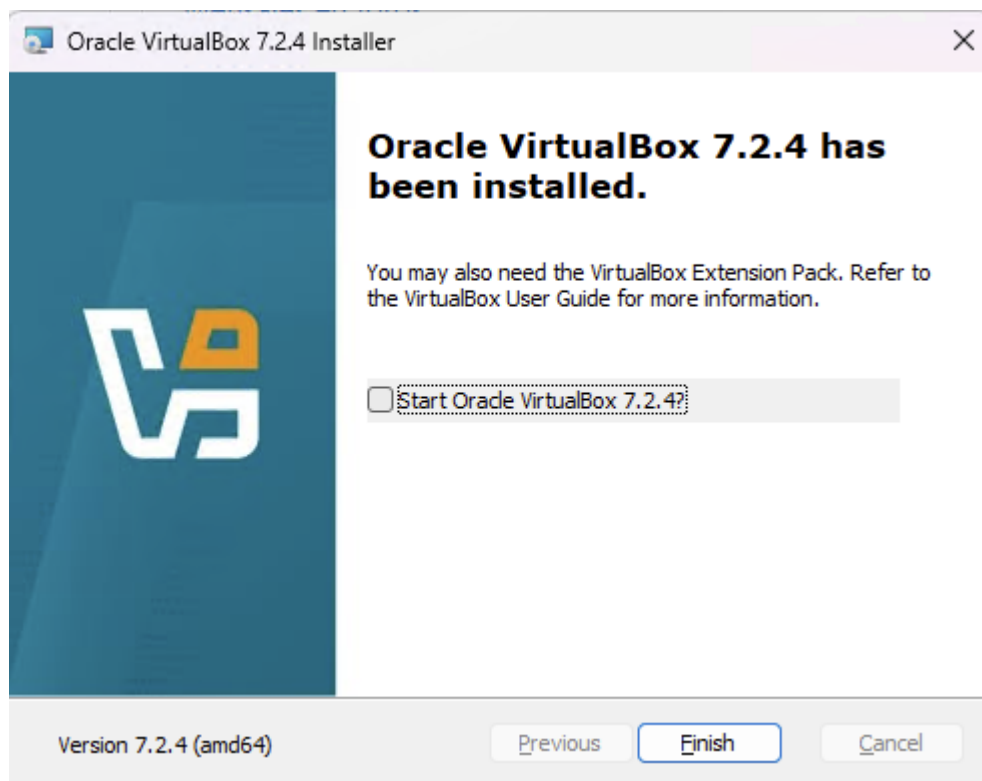
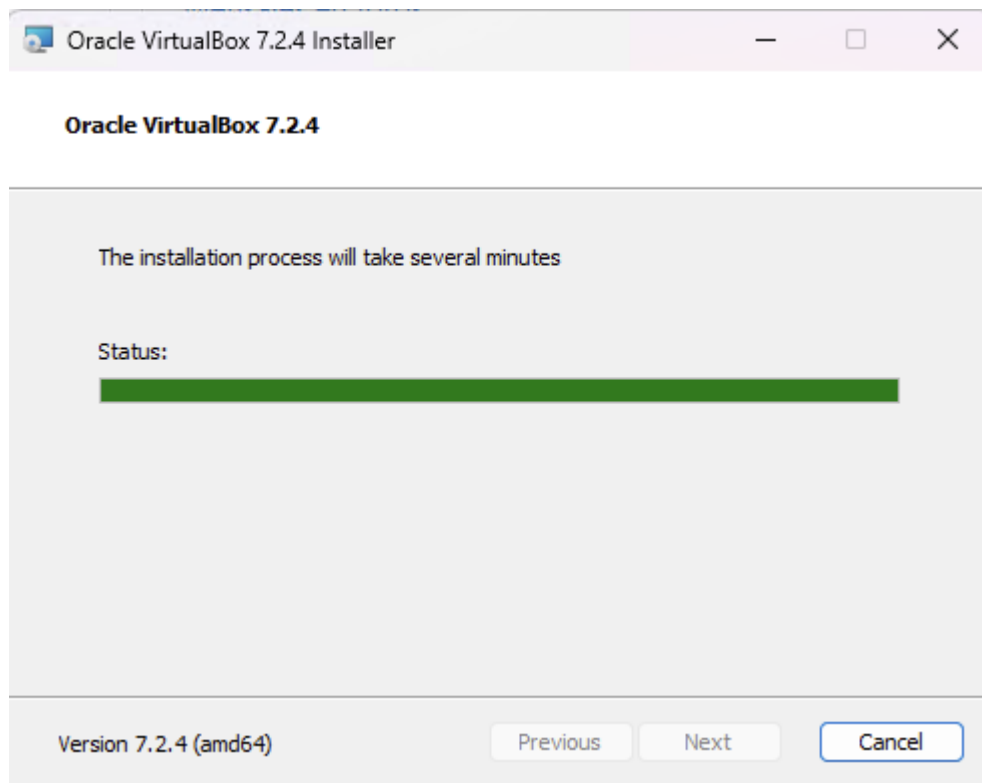


Seguimos el asistente de instalación.

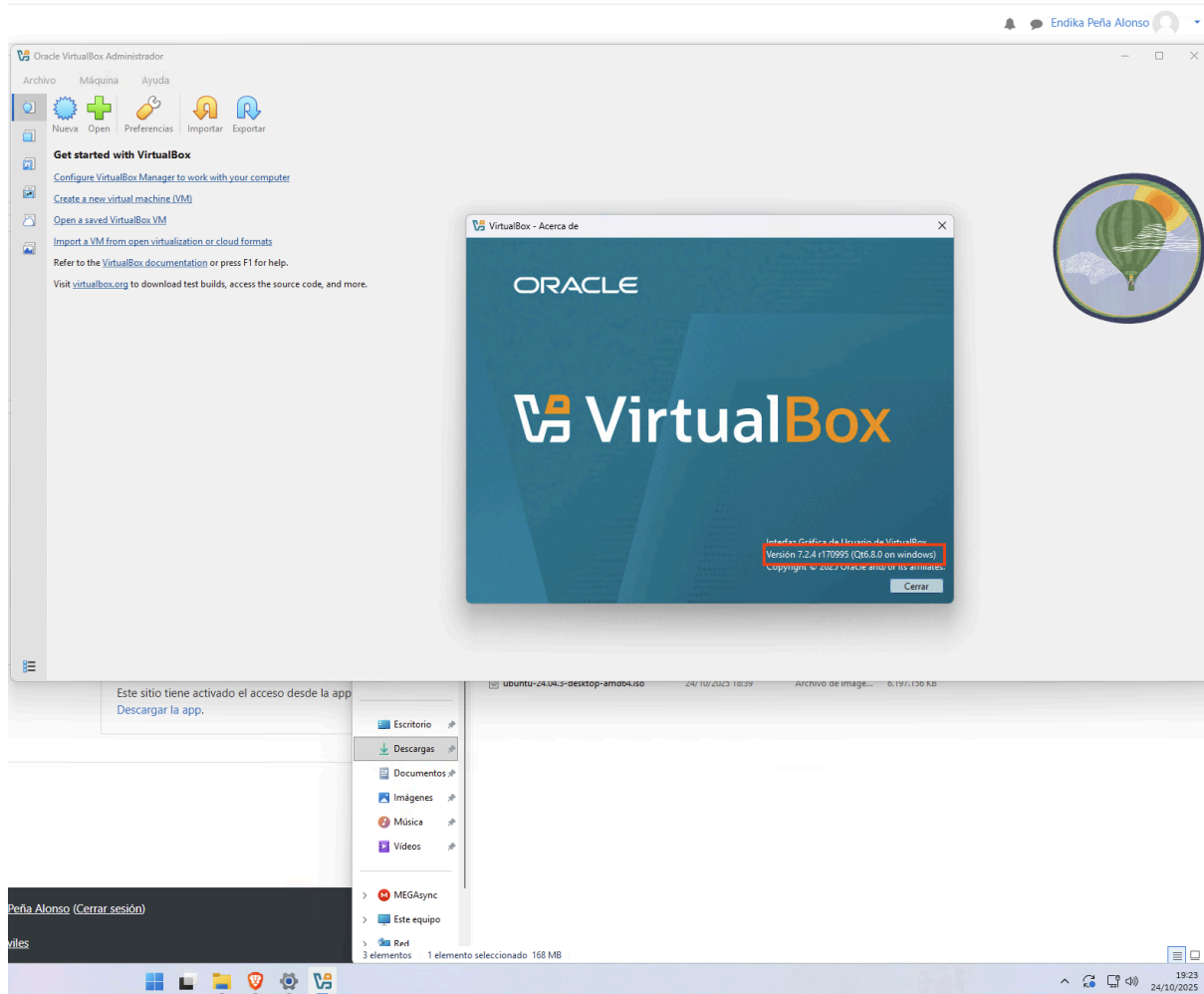








Una vez finalizada la instalación ejecutamos el programa para verificar la versión instalada.



En la zona marcada vemos la versión del hypervisor.

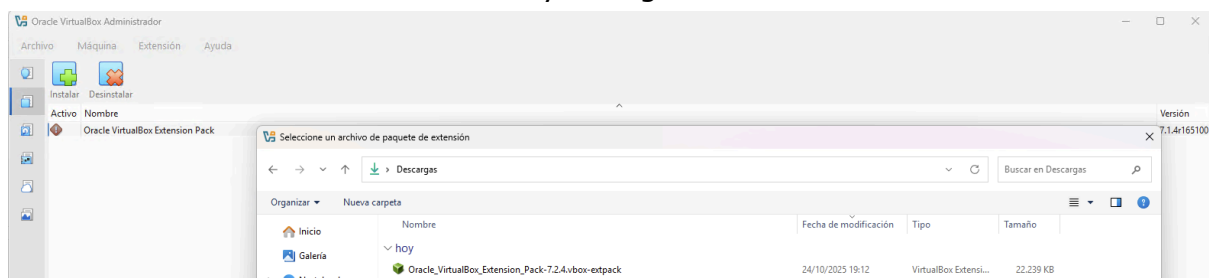
Proceso para instalar/actualizar las extensiones en mi caso como ya existía una instalación previa se va a actualizar la nueva versión.

Versión actual

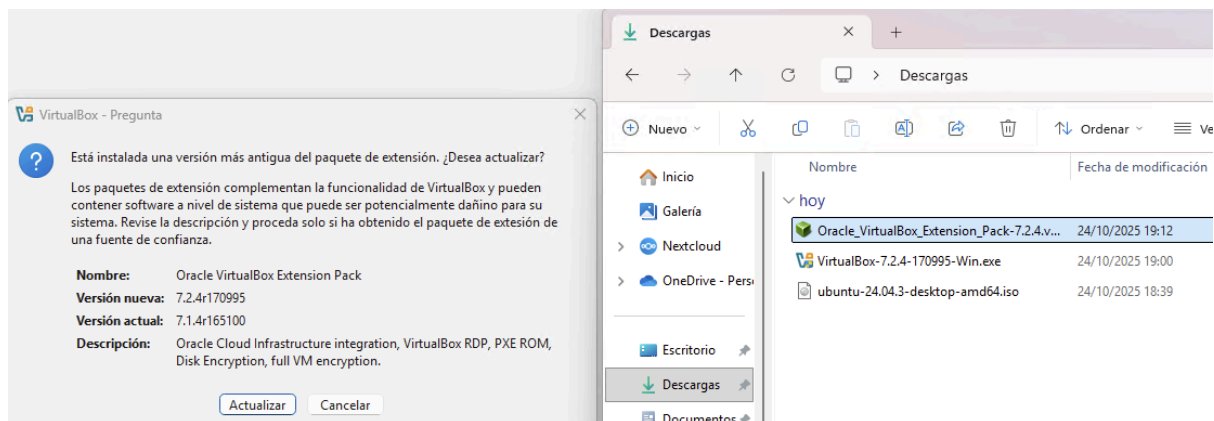


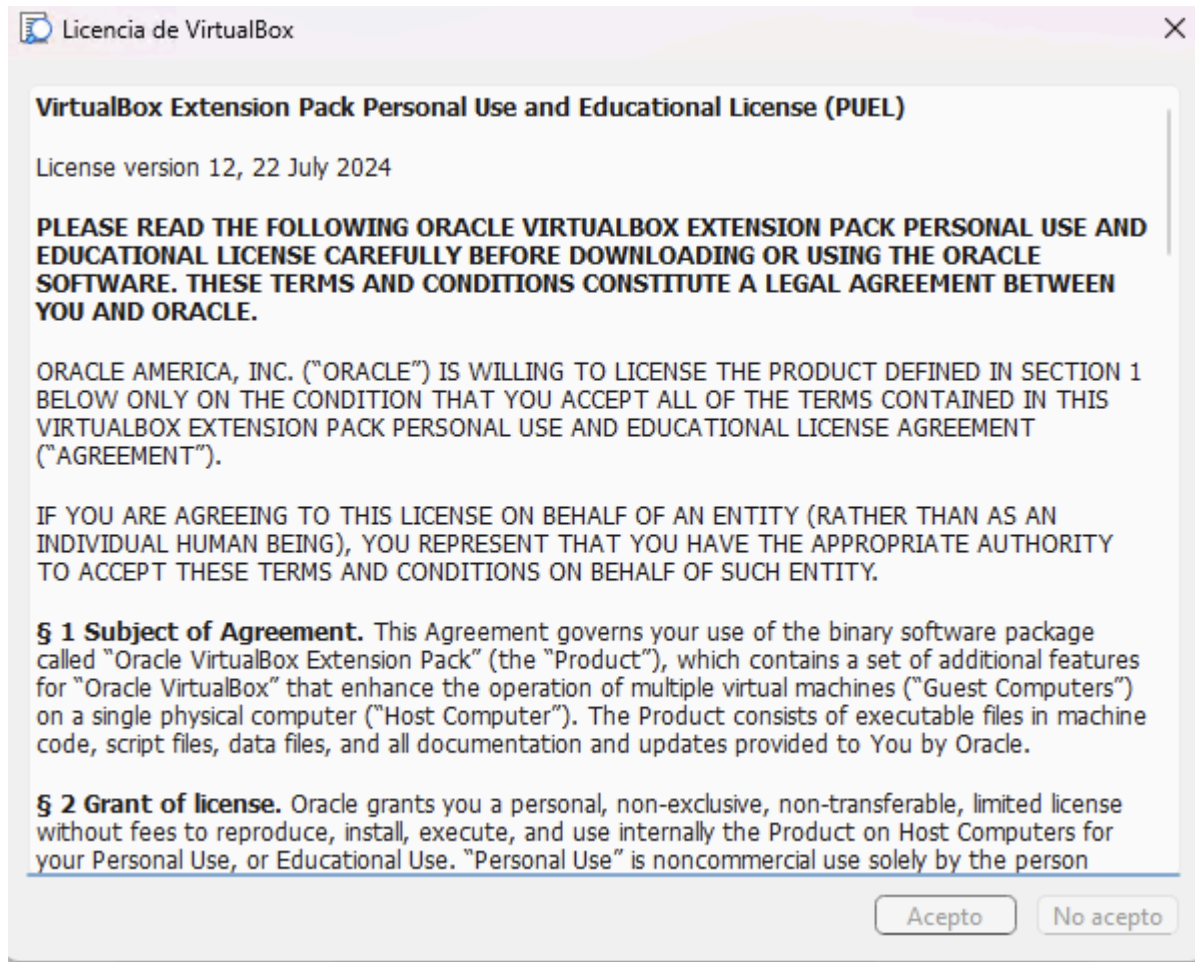
Para instalar la versión nueva hay 2 formas:

- Pulsar sobre el botón instalar y navegar hasta la ubicación del fichero.

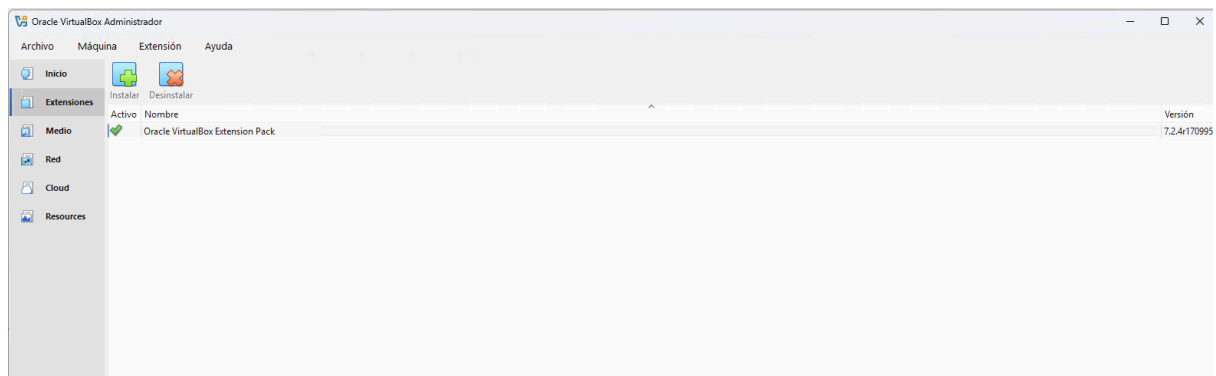


- Doble click al archivo de las extension pack





Una vez actualizado ya tenemos la nueva versión



Ejercicio 2 (obligatorio)

En este ejercicio vamos a crear la máquina virtual y la instalación del sistema operativo Ubuntu Desktop en su última versión LTS actualmente la 24.04.3.

Link de descarga para ubuntu: <https://ubuntu.com/download/desktop>

Requisitos para la máquina virtual y el sistema operativo.

Nombre de MV: Ubuntu

Hay que marcar Omitir instalación desatendida para que nos deje hacer la instalación de manera que podamos elegir estas opciones

2GB de RAM (mínimo recomendado) o también 4GB (si quieres rapidez y tienes más de 8GB de RAM en tu equipo)

2 CPU (mínimo recomendado)

25GB de disco (mínimo recomendado incluyendo algo de espacio para datos de usuario: /home)

Adaptador de red: NAT, también hay otro adaptador etiquetado como "Red NAT" que es similar pero de momento elegiremos el primero para salir por la red del host

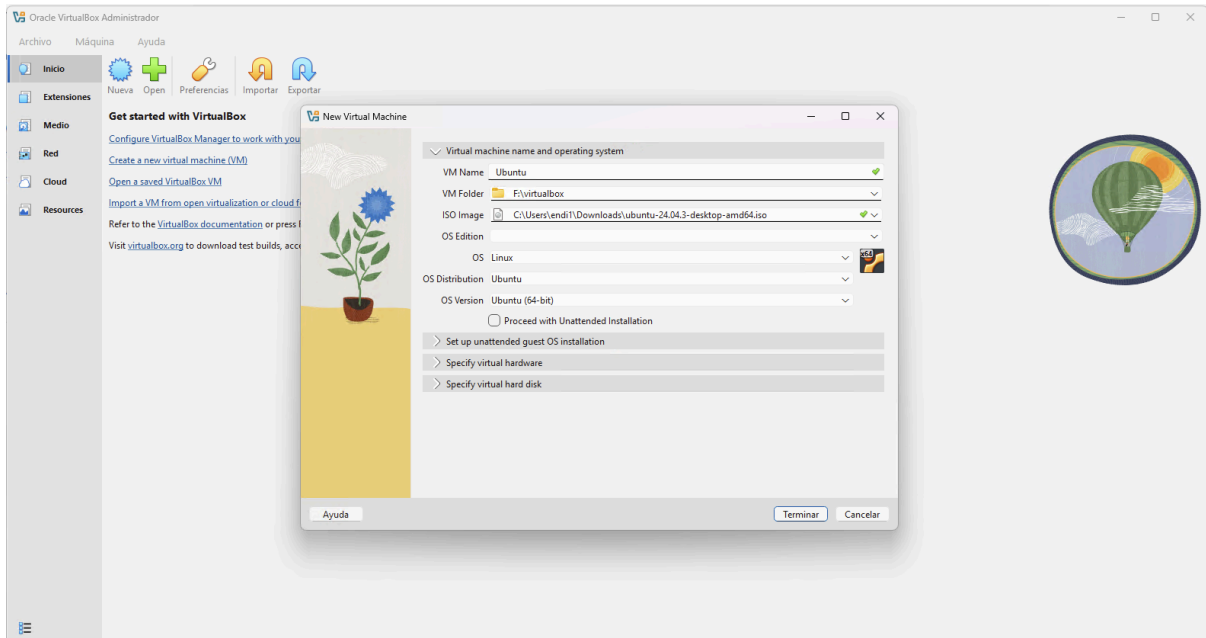
Nombre de equipo en la instalación: ubuntu-# (donde # es tu nombre)

Usuario de la instalación: delarioja

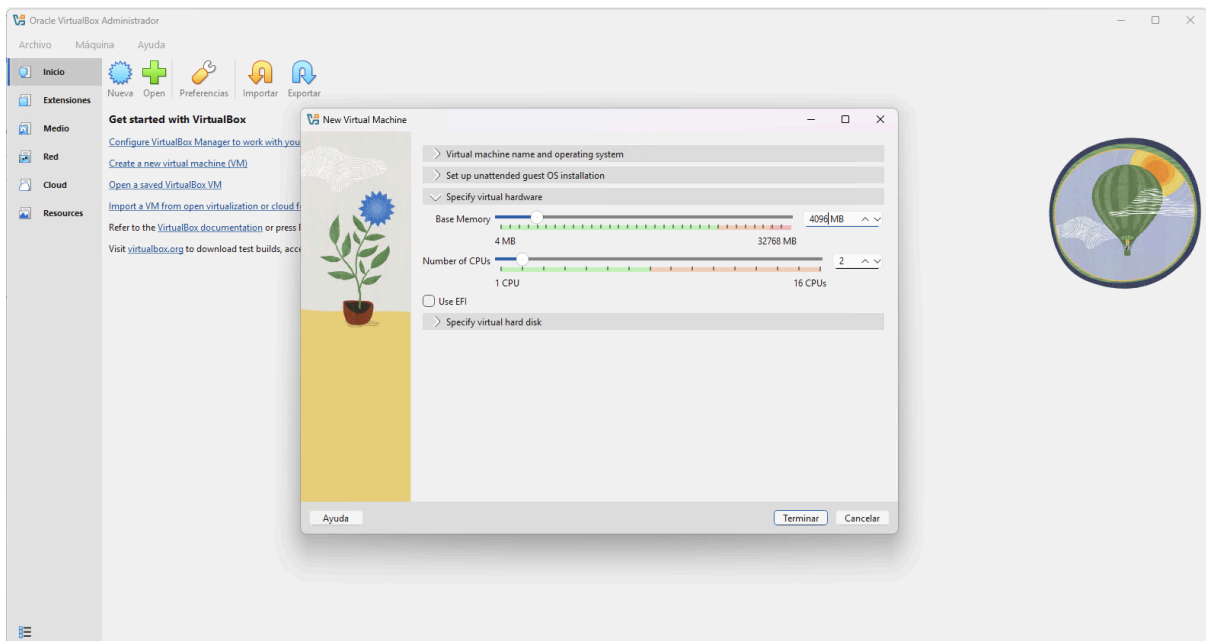
Contraseña: org

Configuración de la VM

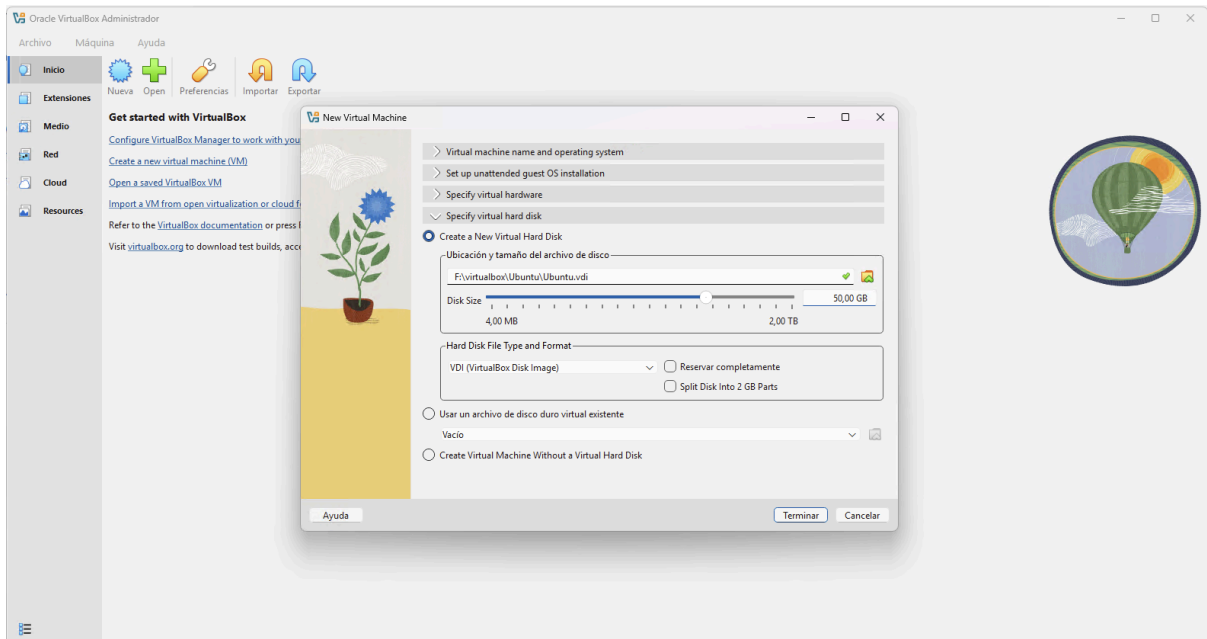
- Nombre, ubicación de la VM en el equipo y la ubicación de la ISO para instalar el sistema operativo



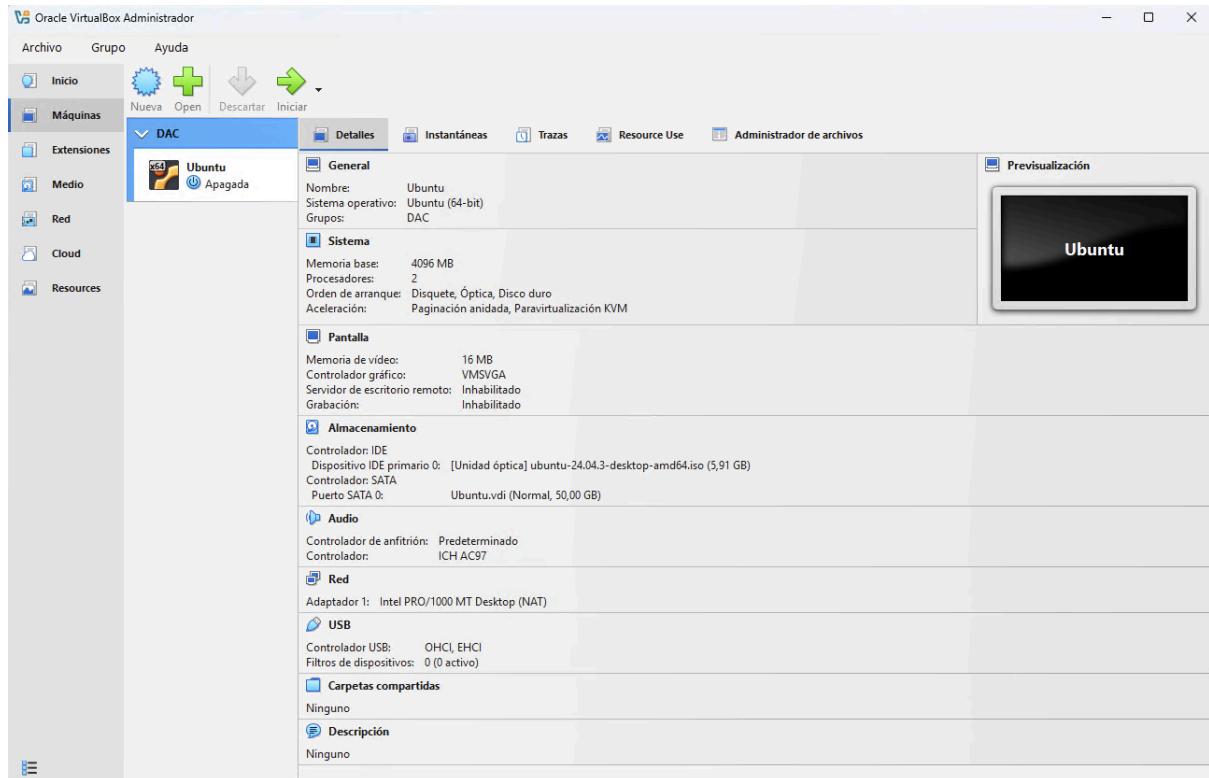
- Hardware de la VM CPU y RAM



- Tamaño del disco

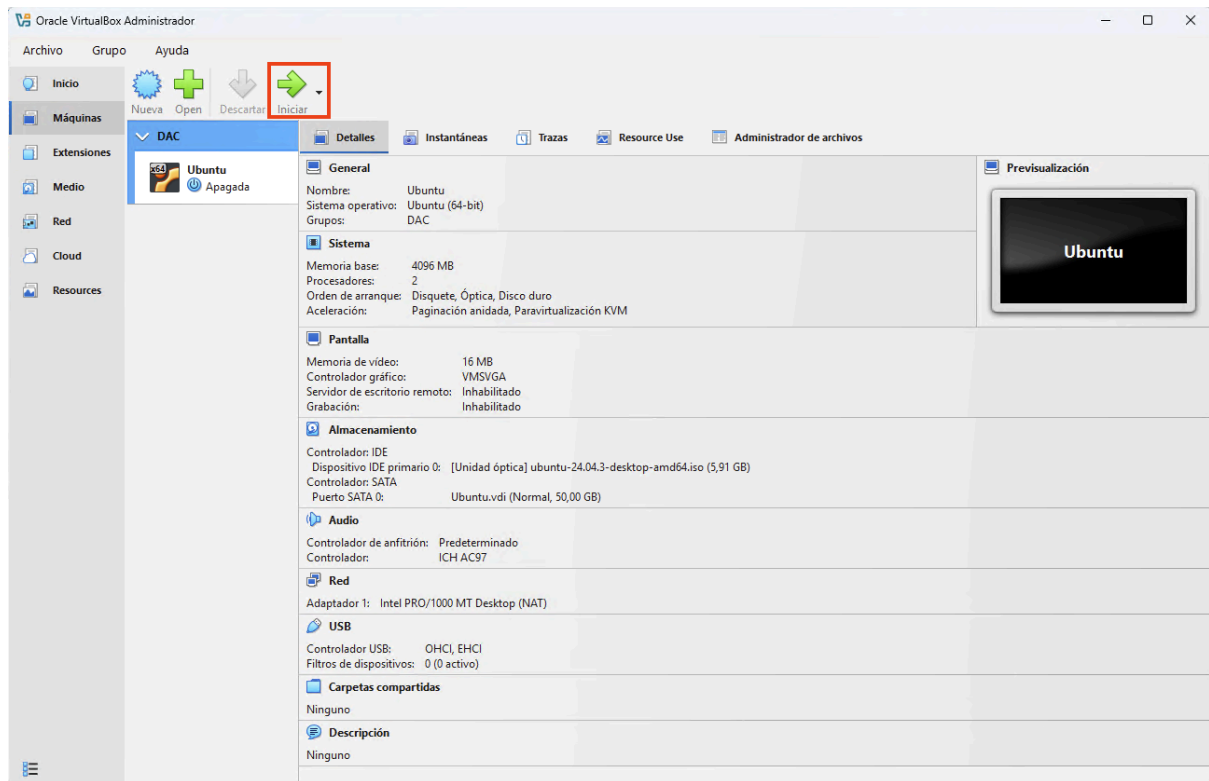


- Resumen de la VM en virtualbox

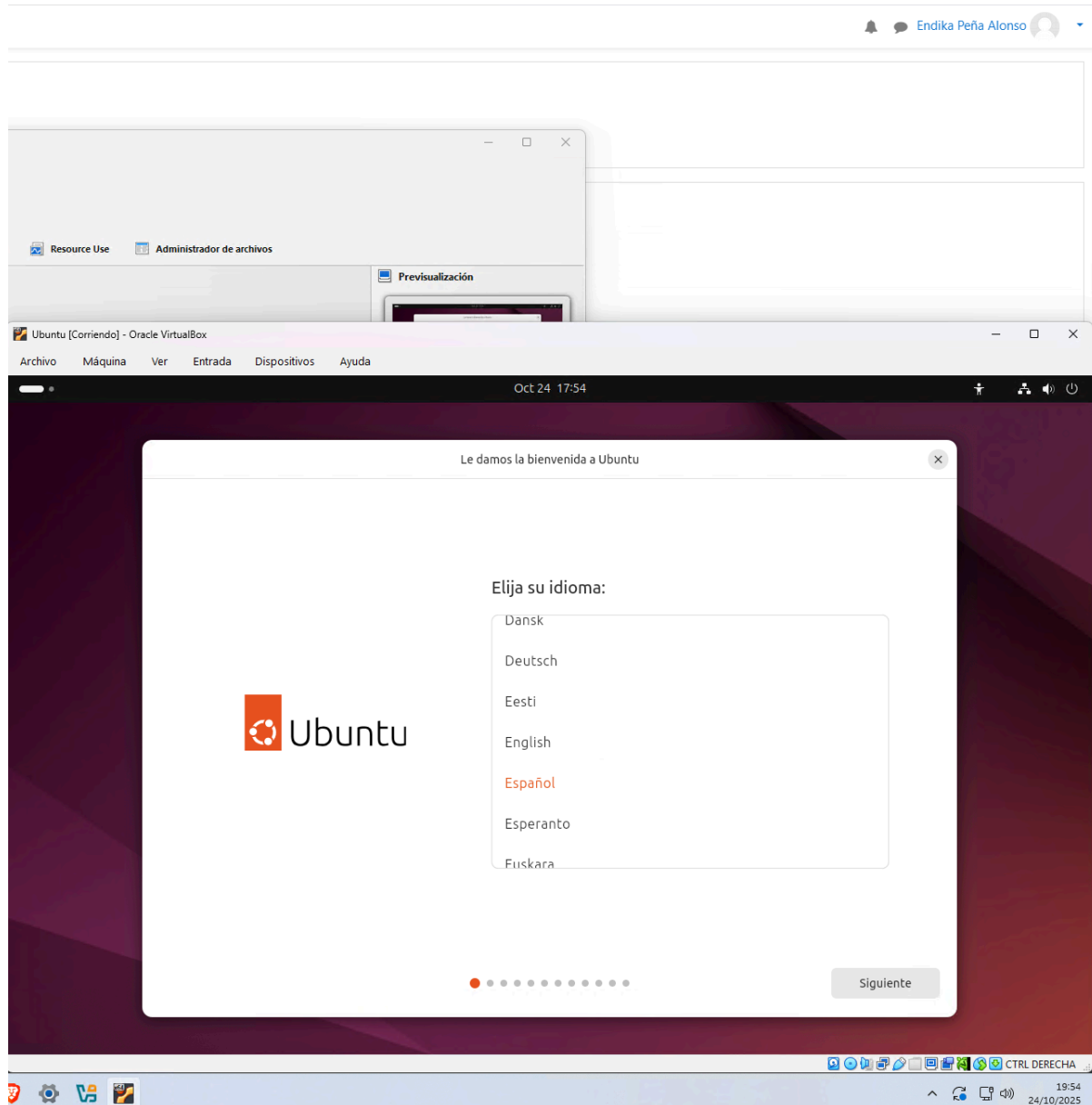


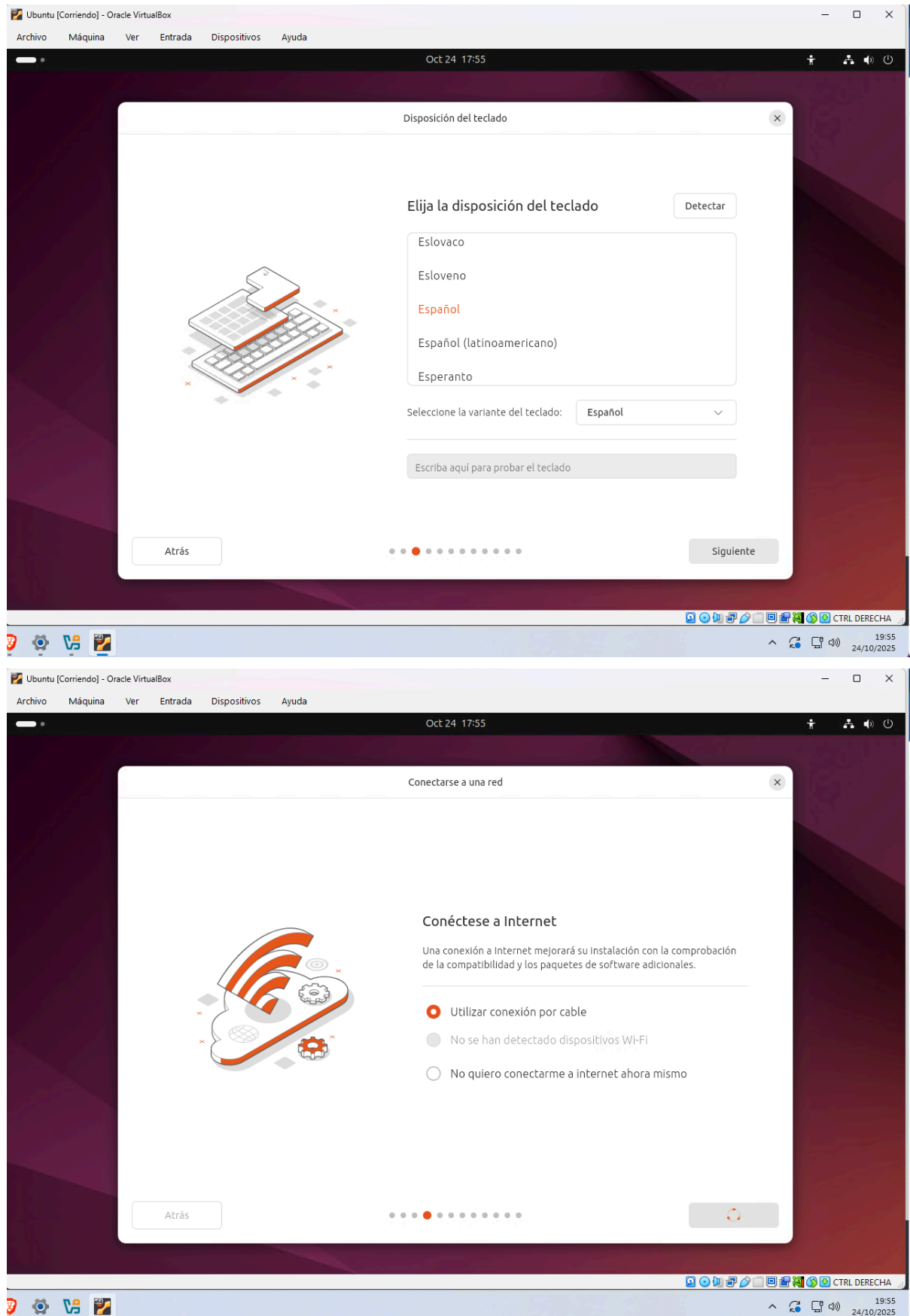
Instalación del sistema operativo

Para instalar el sistema operativo simplemente doble click en la VM o pinchamos sobre la VM y en el botón de iniciar

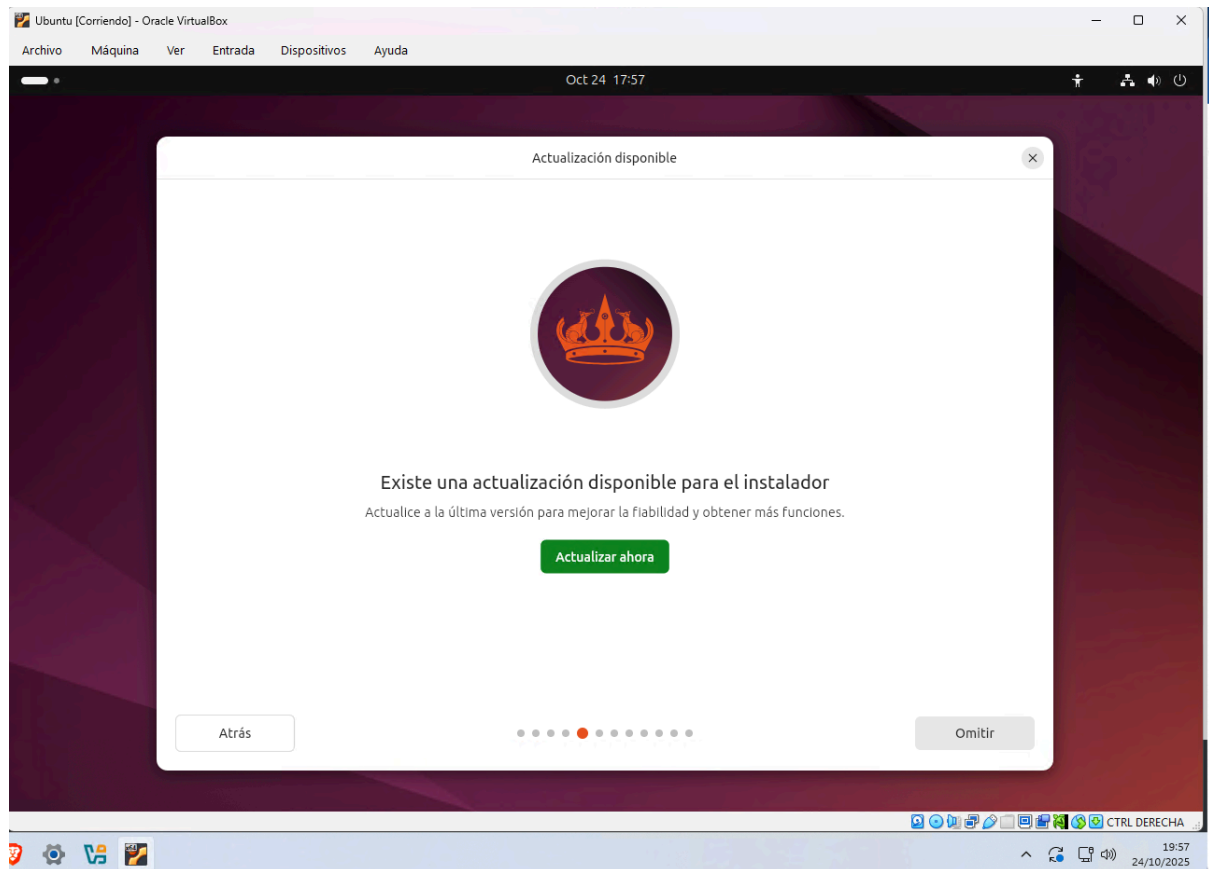


La instalación de Ubuntu en prácticamente cualquiera de sus sabores/versiones es pulsar en el botón de siguiente excepto en 2 casos 1 cuando pide los datos de la cuenta principal y el formateo del disco duro.

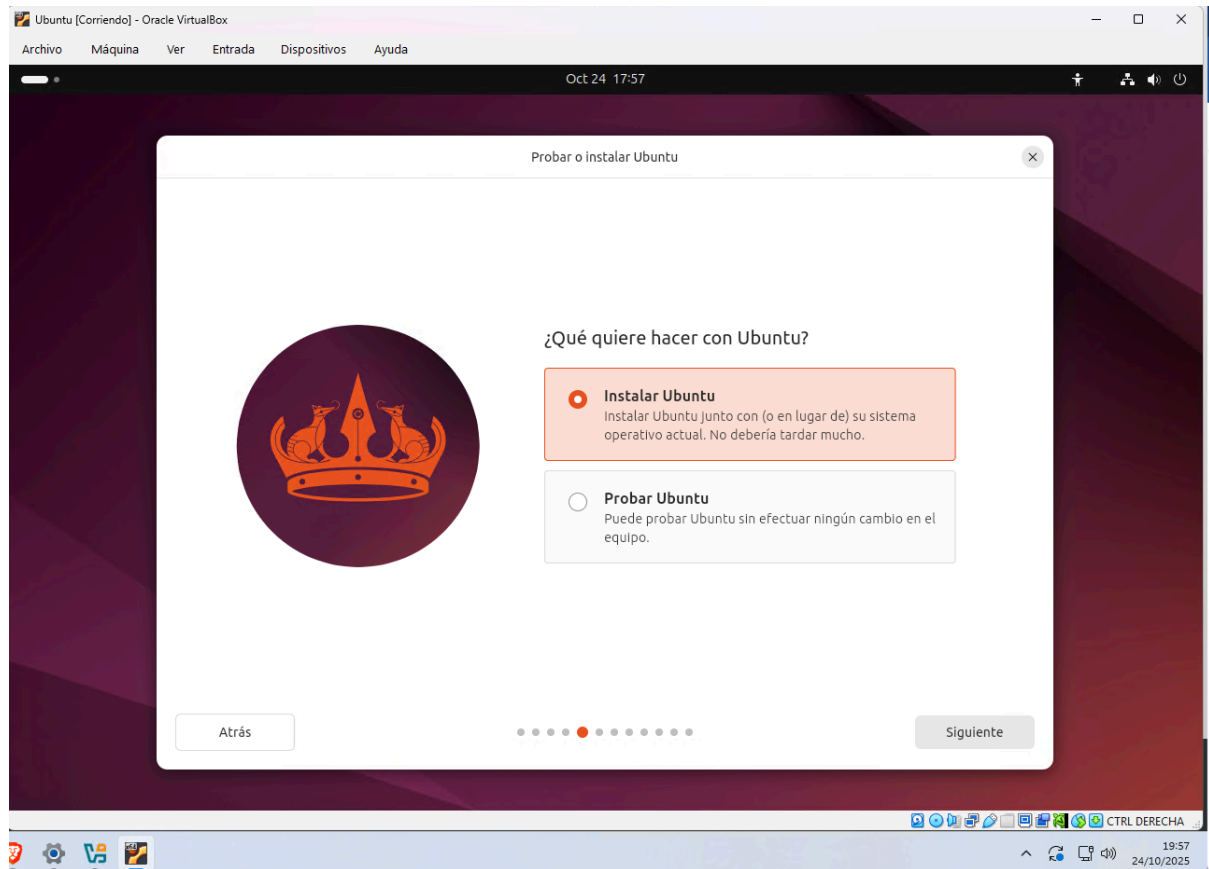




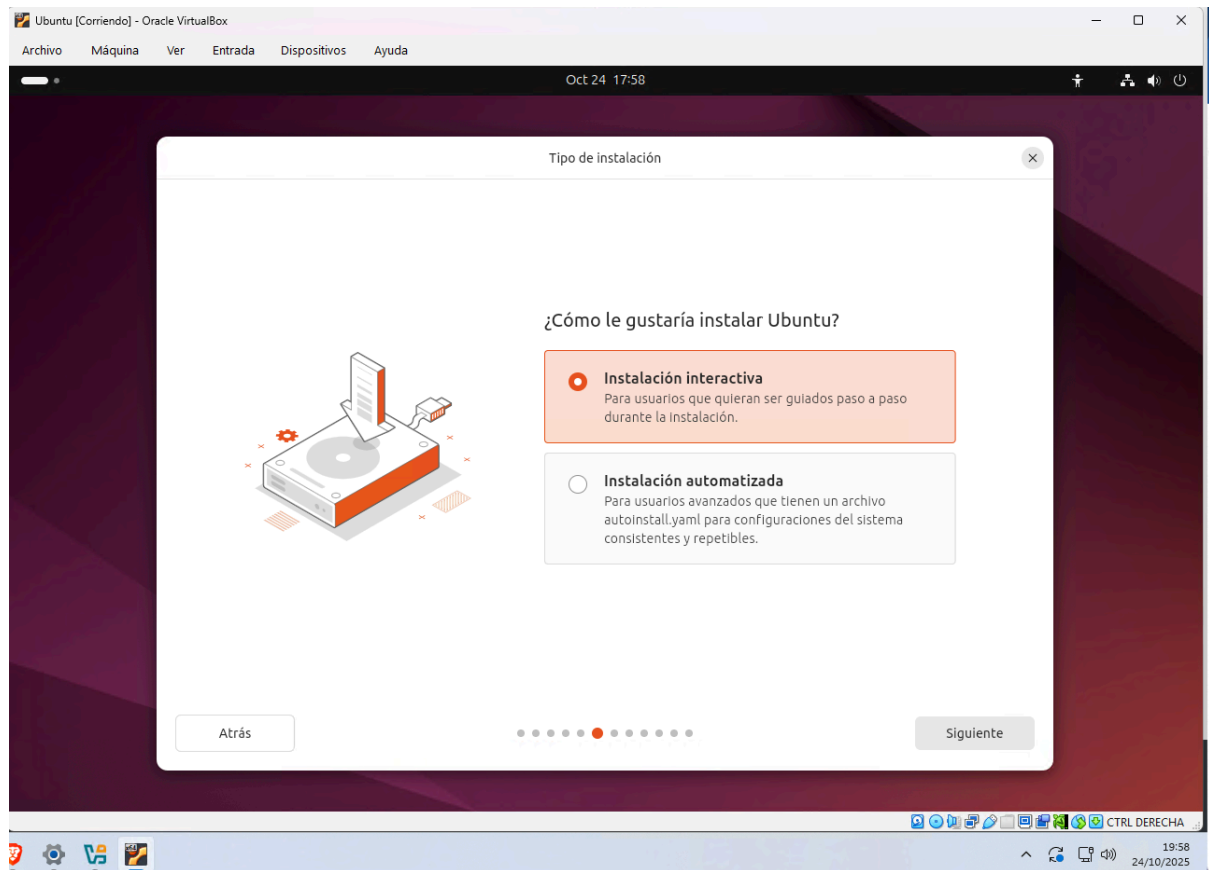
Para este caso voy a omitir la actualización del instalador

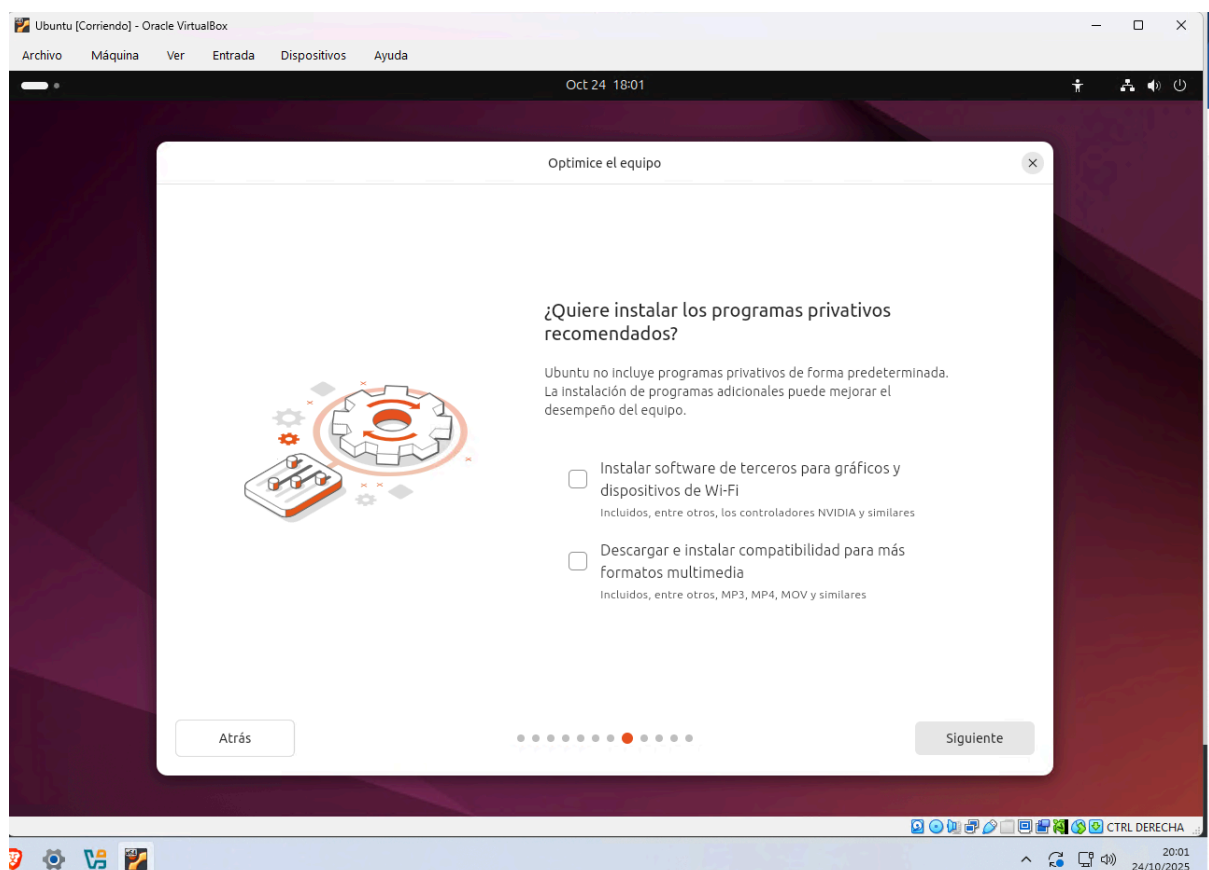
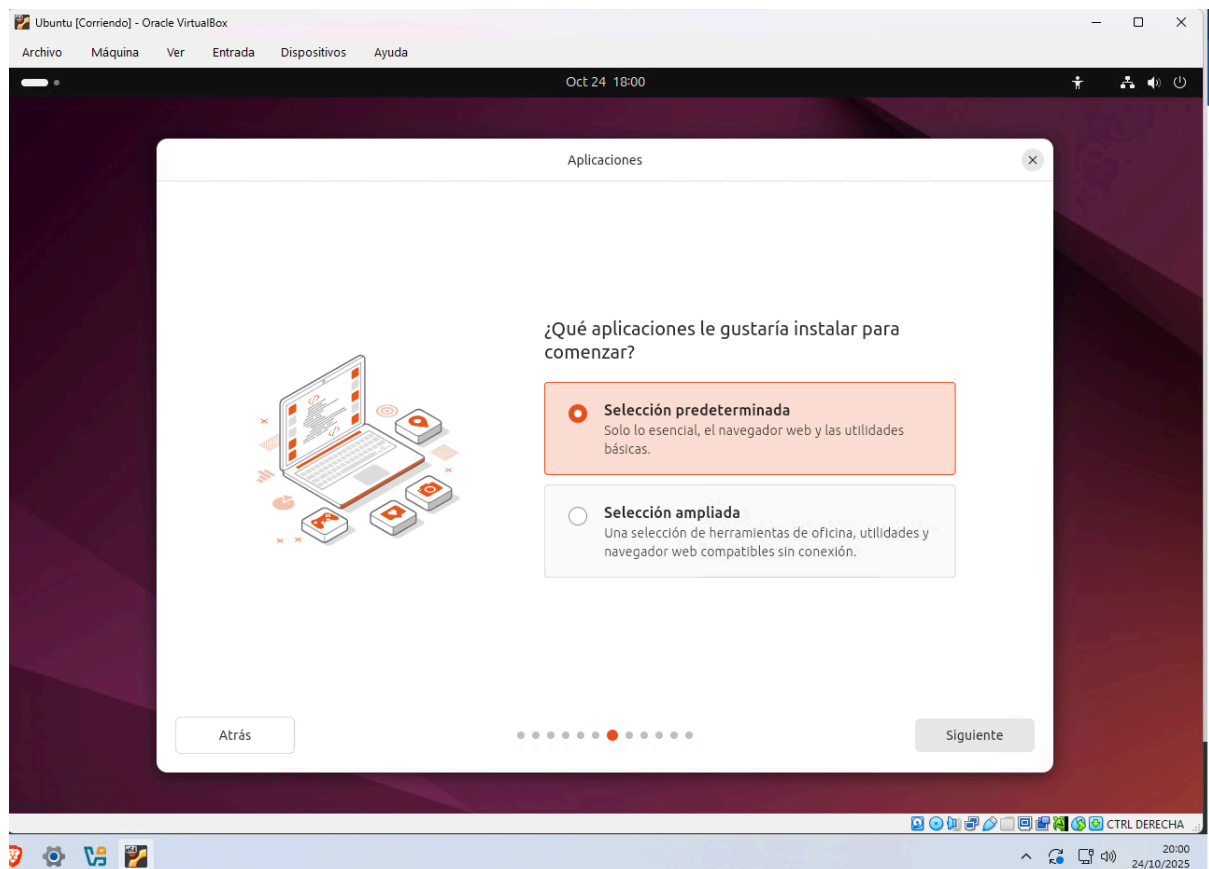


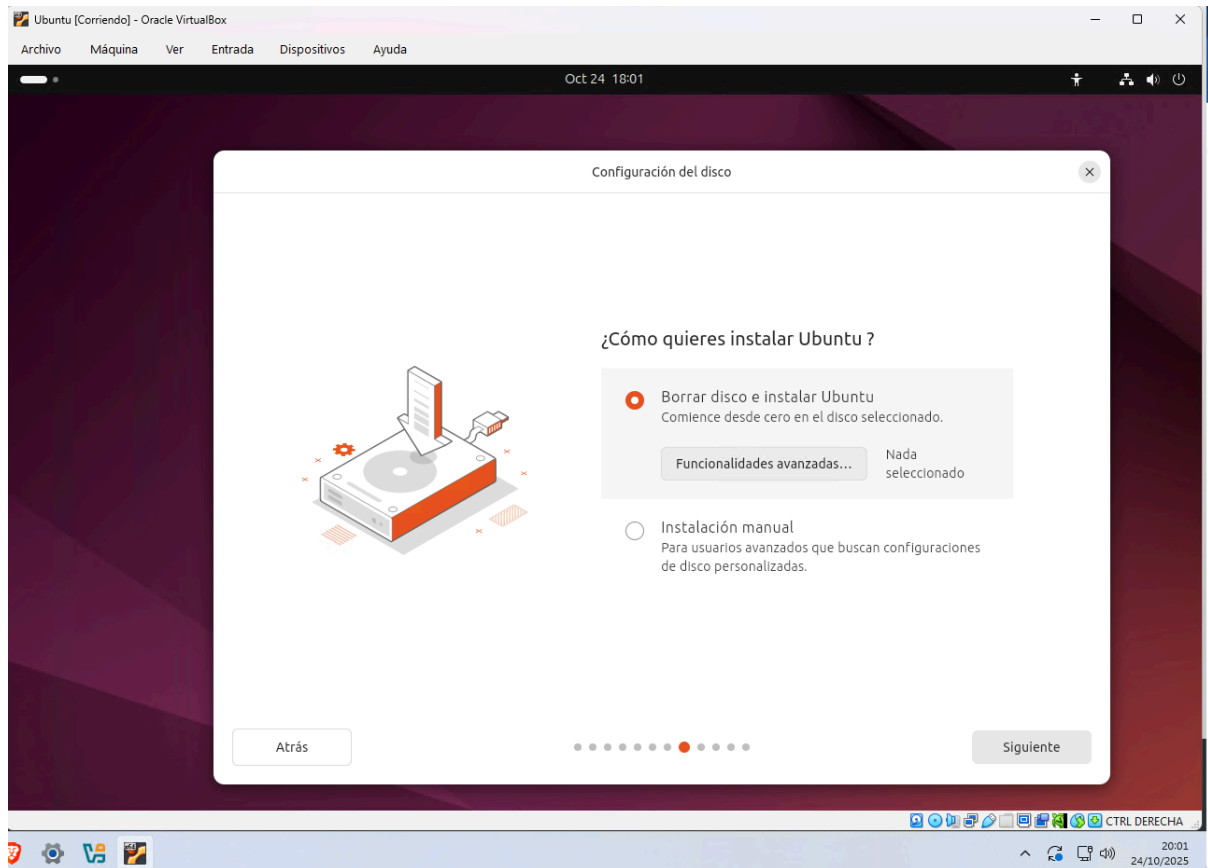
Ubuntu como otras muchas distribuciones nos permite iniciarlo en modo live, en este caso voy a elegir instalarlo.



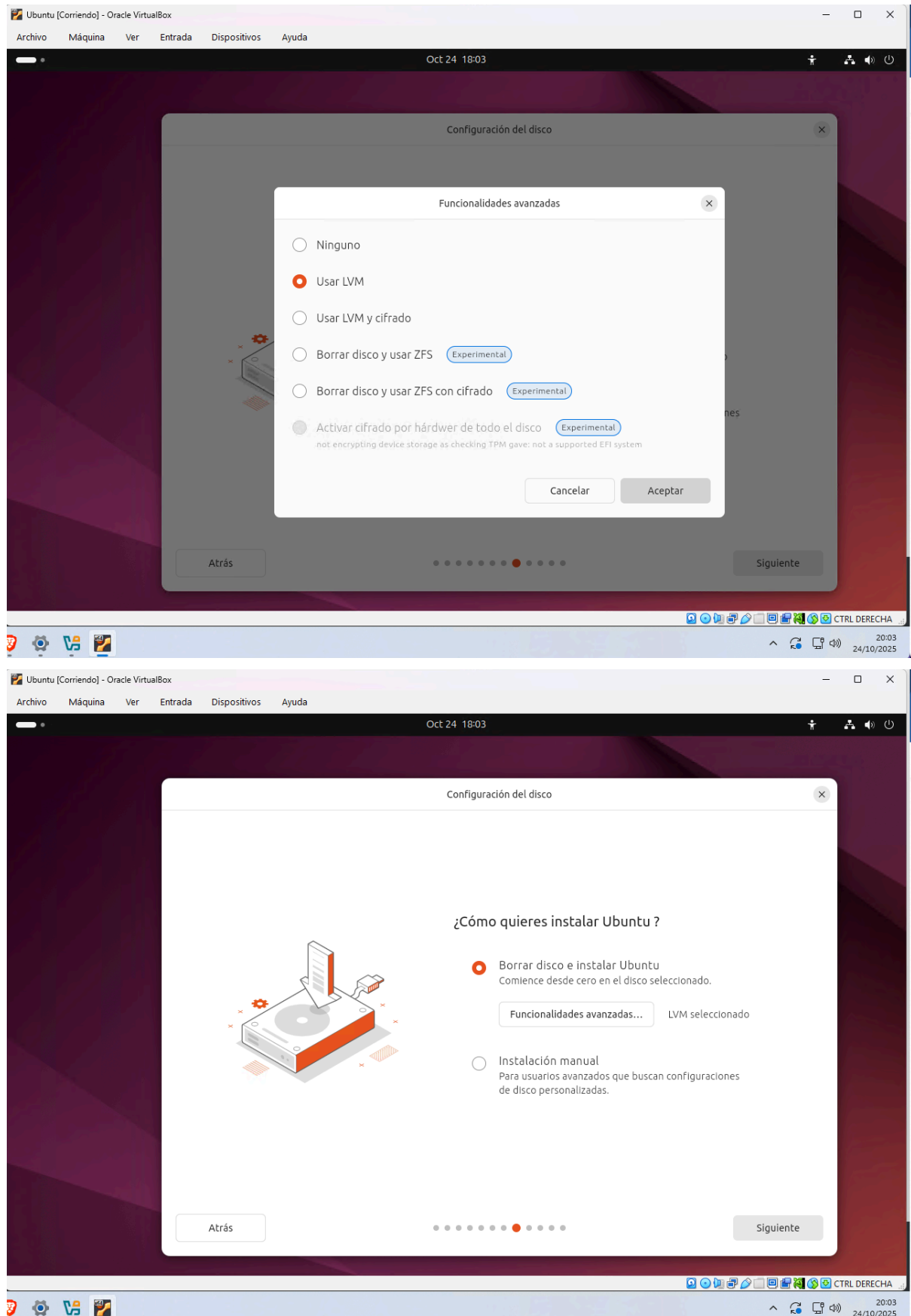
El tipo de instalación para este caso es interactiva, en otros entornos como VMWare Vsphere, Proxmox, OpenStack o similares podría ser interesante la opción automatizada ya que permite obtener yaml desde fuentes HTTP para automatizar configuraciones recurrentes del sistema operativo.

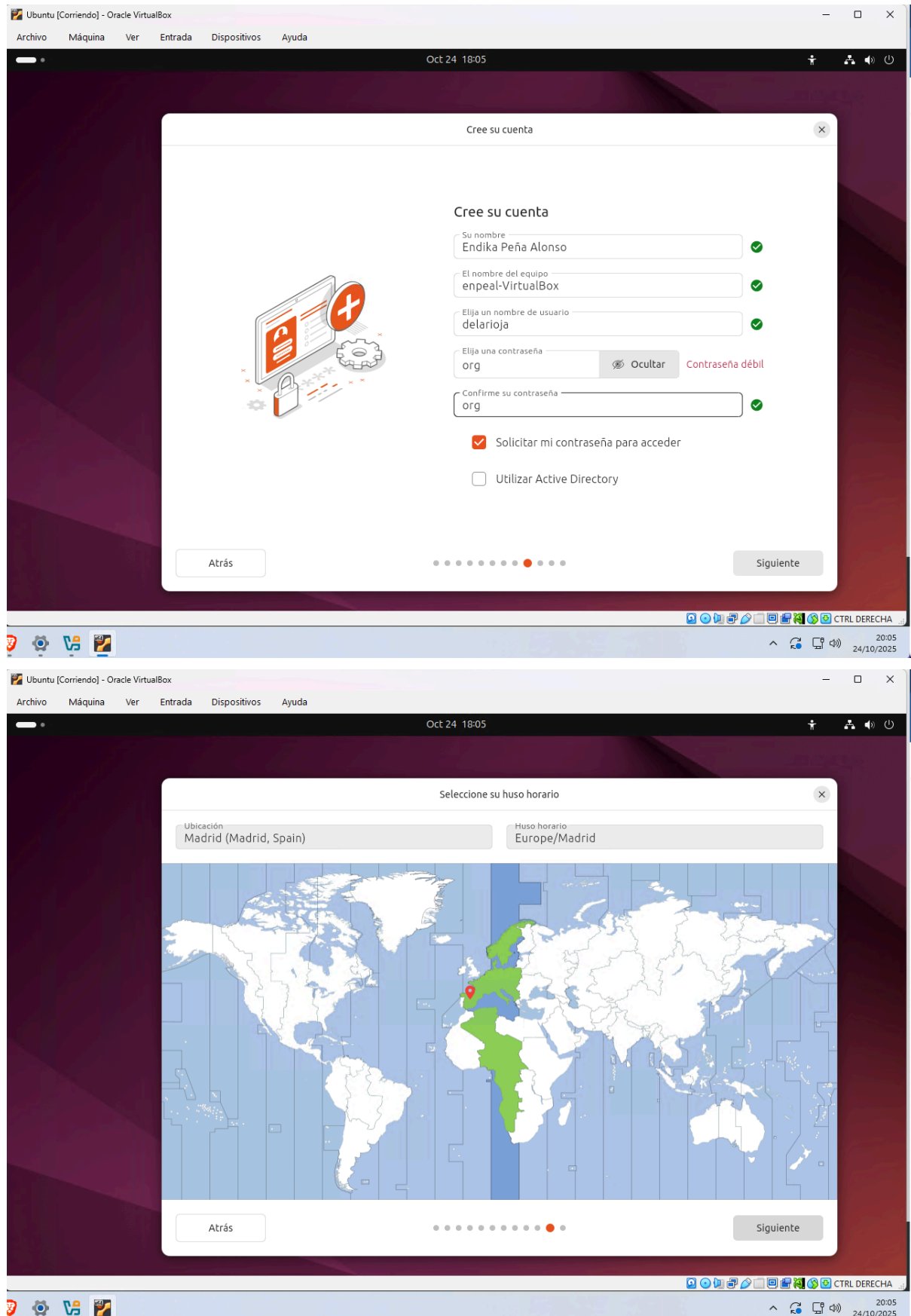


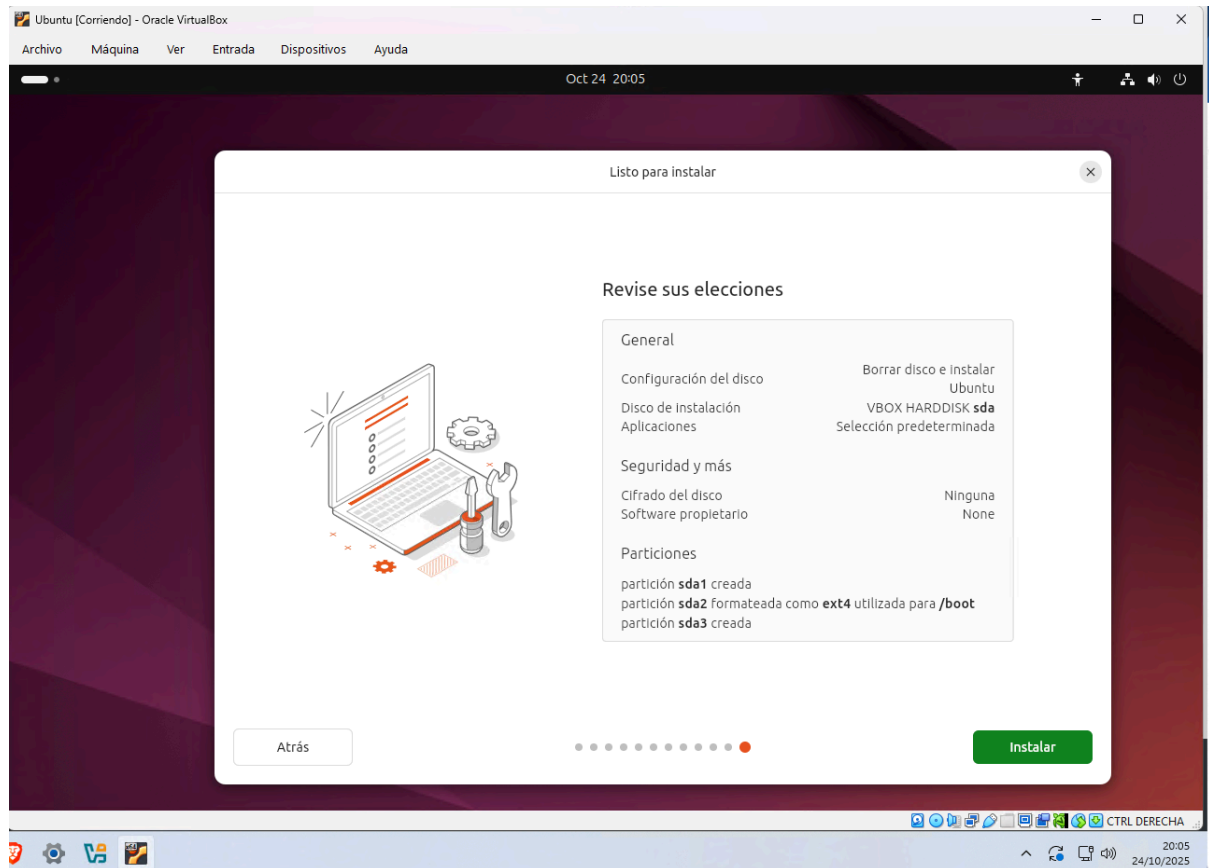




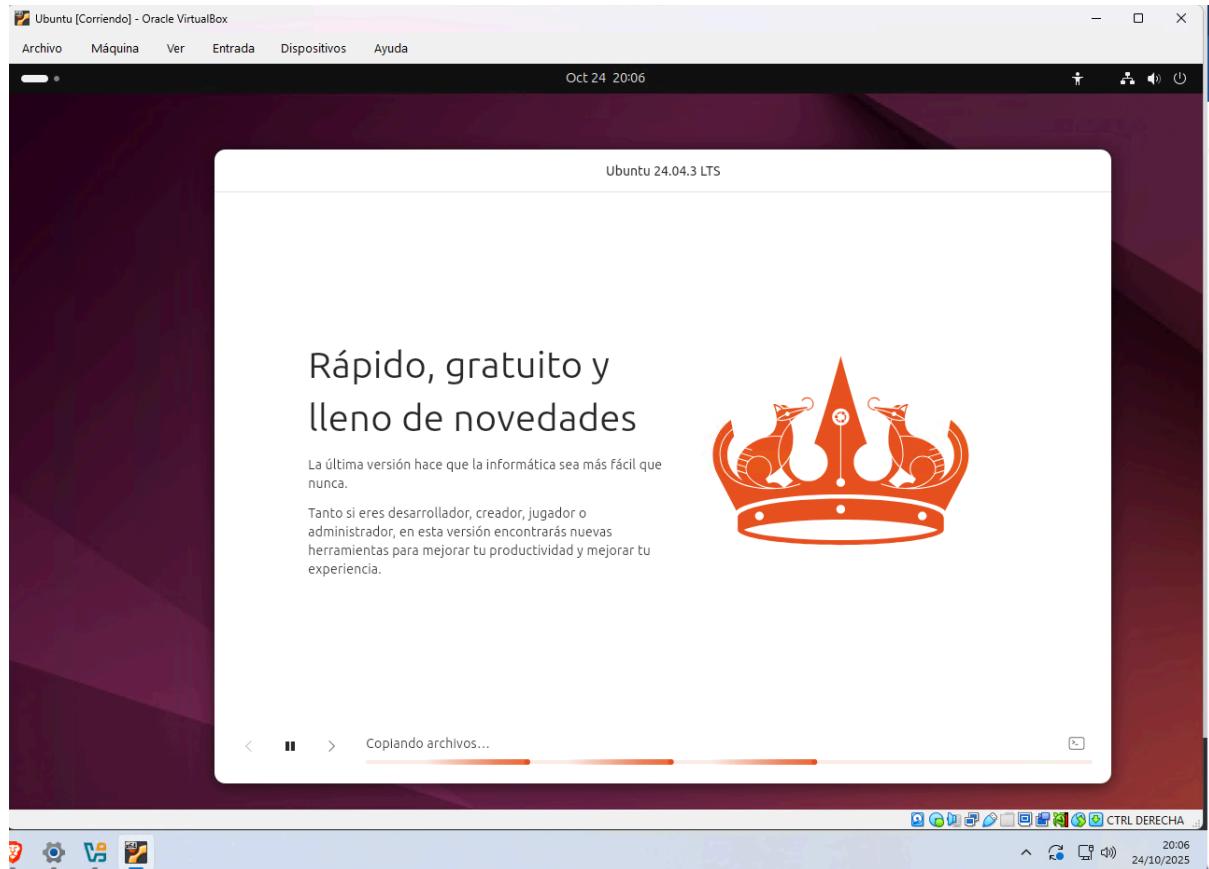
En funcionalidades avanzadas voy a seleccionar LVM ya que de está forma si me quedo corto puedo ampliar el espacio de los distintos volúmenes y puntos de montaje de forma dinámica añadiendo otro disco duro o ampliar uno existente.

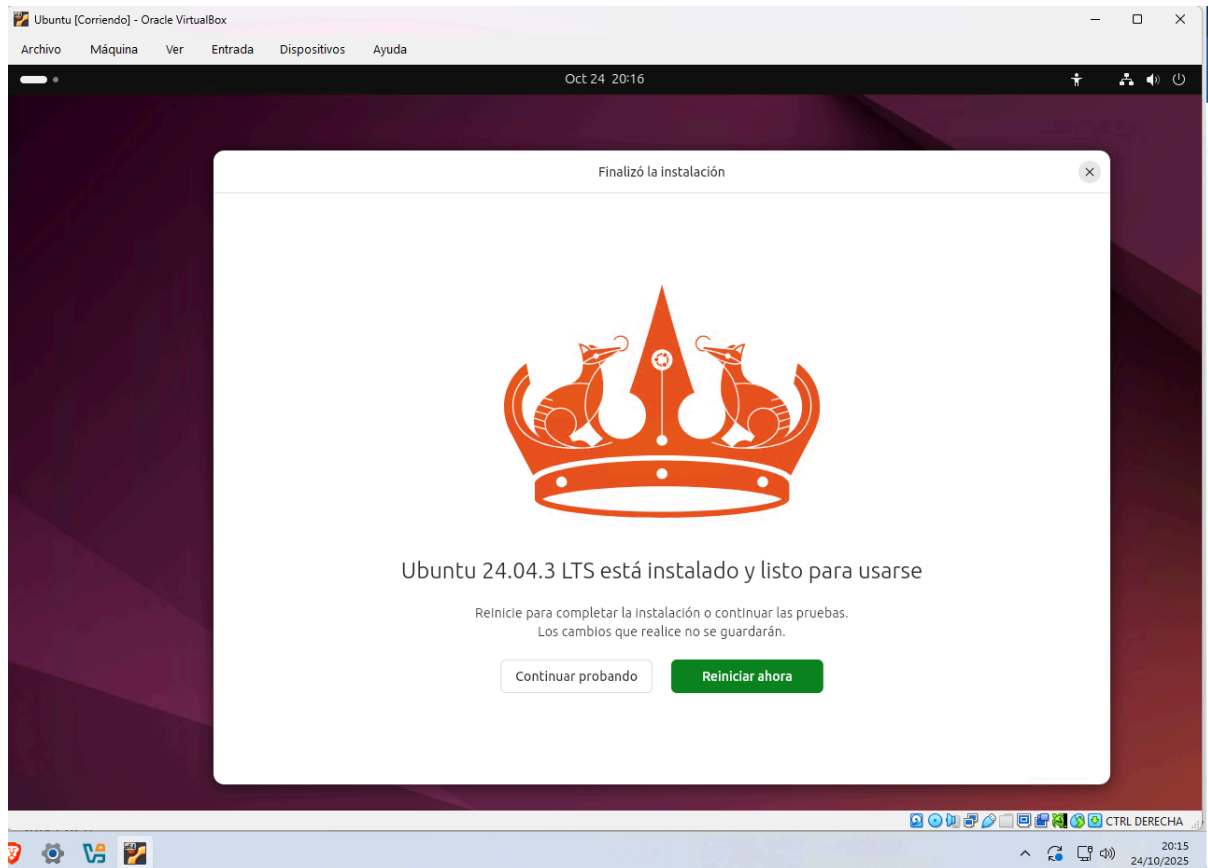




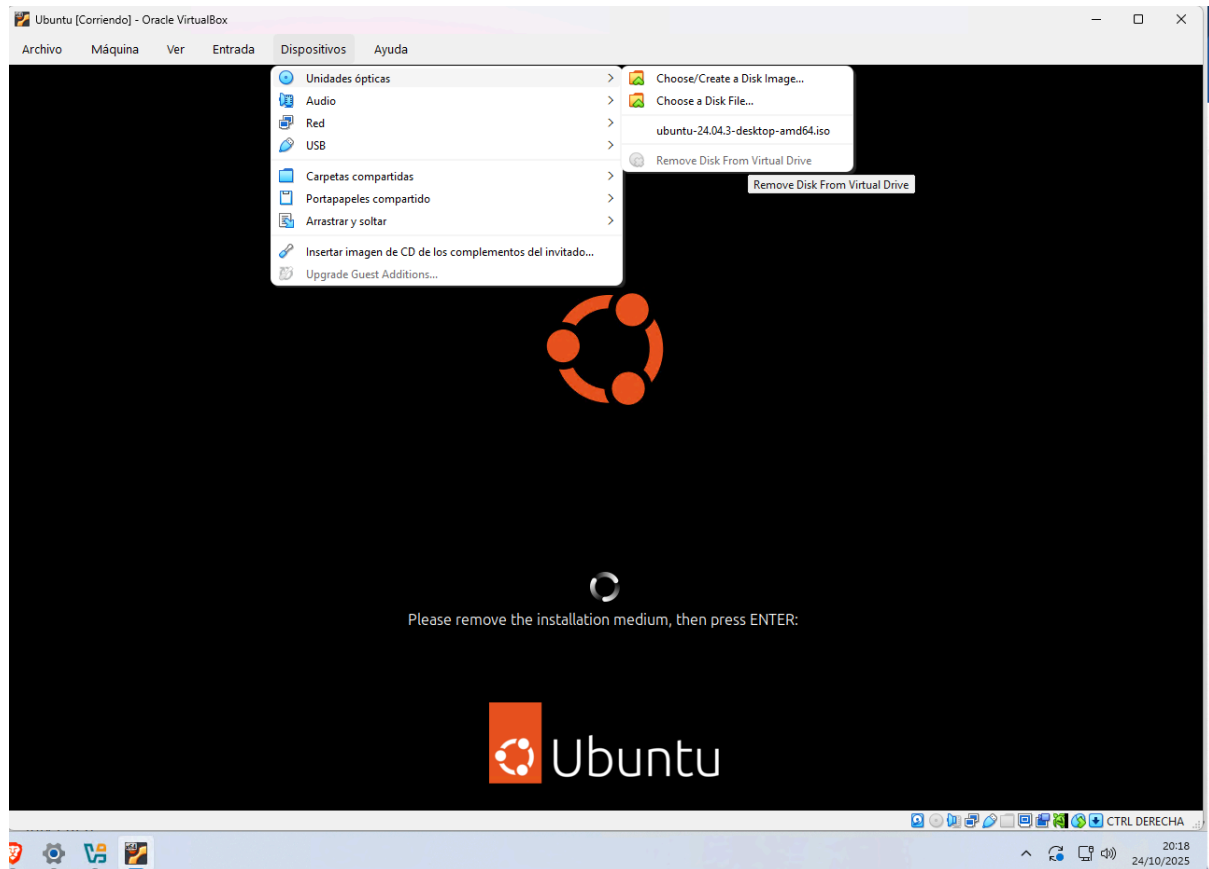


Esperamos a que termine el proceso de instalación

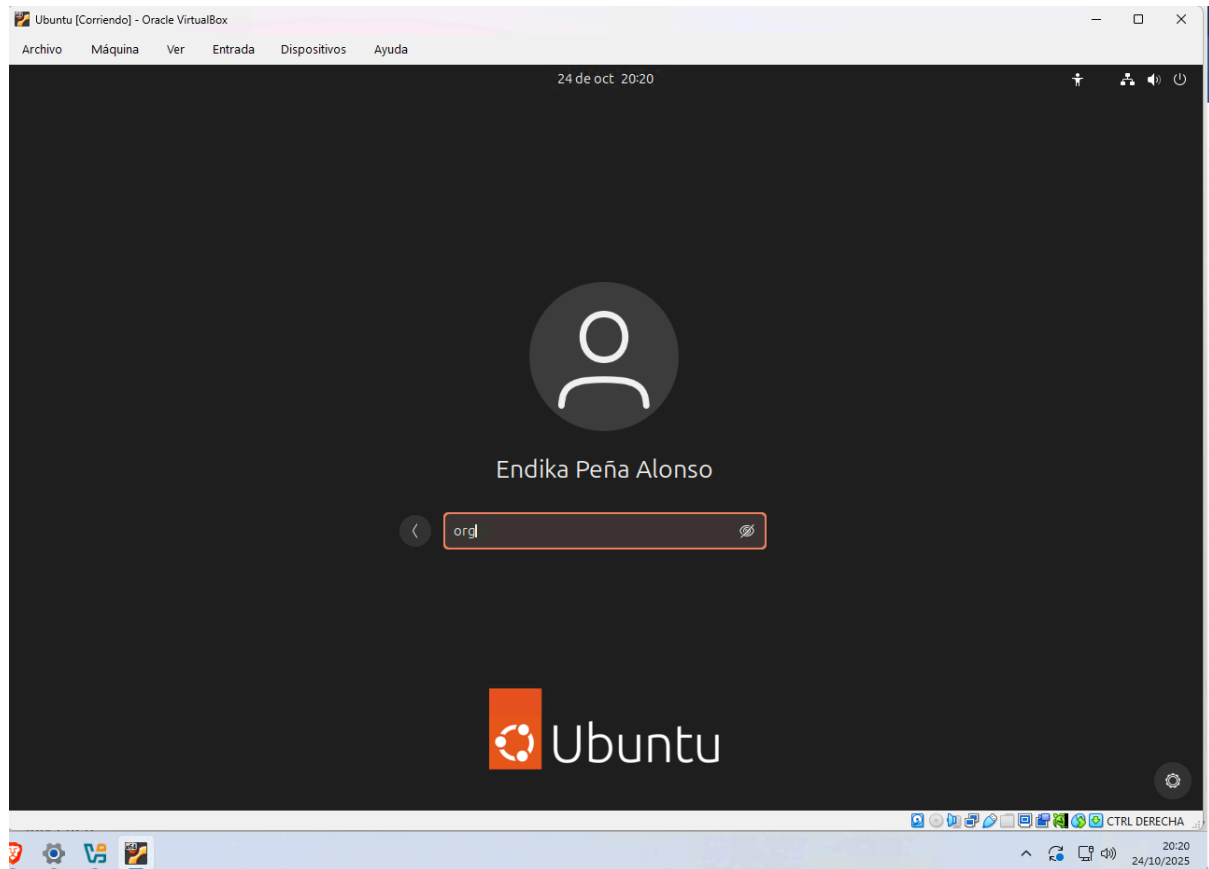




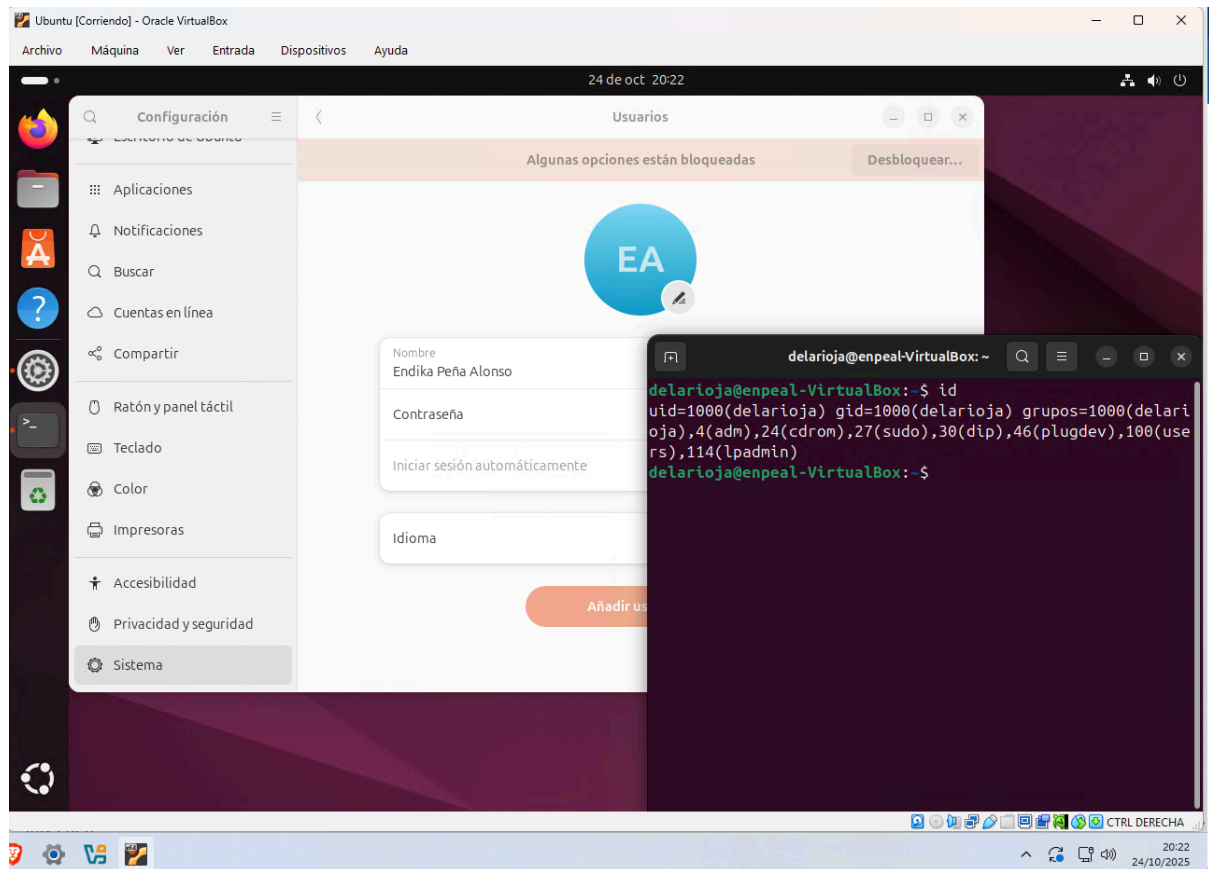
Normalmente la VM al detectar este paso elimina la ISO de forma automática del CD/DVD emulado pero por si no lo hiciese hay que eliminarlo.



El proceso de instalación ha terminado solo falta esperar a que nos presente el formulario de login y nos logueamos en el sistema operativo.

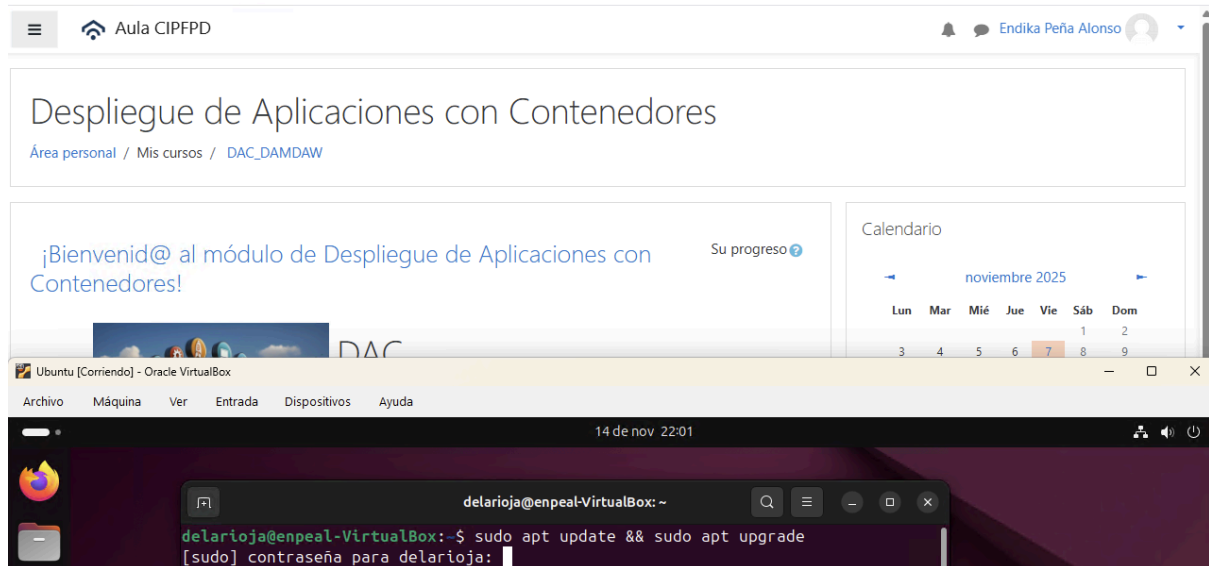


Sesión iniciada y comprobación del usuario delarioja



Ejercicio 3 (obligatorio)

Actualizar lista de los paquetes disponibles en el repositorio y actualizar los mismos.



Nos pide confirmación para la actualización de los paquetes.

The screenshot shows a web application interface for 'Despliegue de Aplicaciones con Contenedores' (Deployment of Applications with Containers). The interface includes a header with 'Aula CIPFPD' and a user profile 'Endika Peña Alonso'. The main content area has a welcome message '¡Bienvenid@ al módulo de Despliegue de Aplicaciones con Contenedores!' and a progress indicator 'Su progreso'. A calendar for November 2025 is visible on the right. Below the web interface, a terminal window titled 'delarioja@enpeat-VirtualBox: ~' displays the output of a package update command. The terminal shows a list of packages to be updated, including libgl1-mesa-dri, libglx-mesa0, libgtk-4-1, and many others. It also shows the number of packages to be updated (98), the number of new packages to be installed (8), and the amount of space required (444 MB).

Despliegue de Aplicaciones con Contenedores

Área personal / Mis cursos / DAC_DAMDAW

¡Bienvenid@ al módulo de Despliegue de Aplicaciones con Contenedores!

Su progreso

Calendario

noviembre 2025

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom

3 4 5 6 7 8 9

Ubuntu [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

14 de nov 22:01

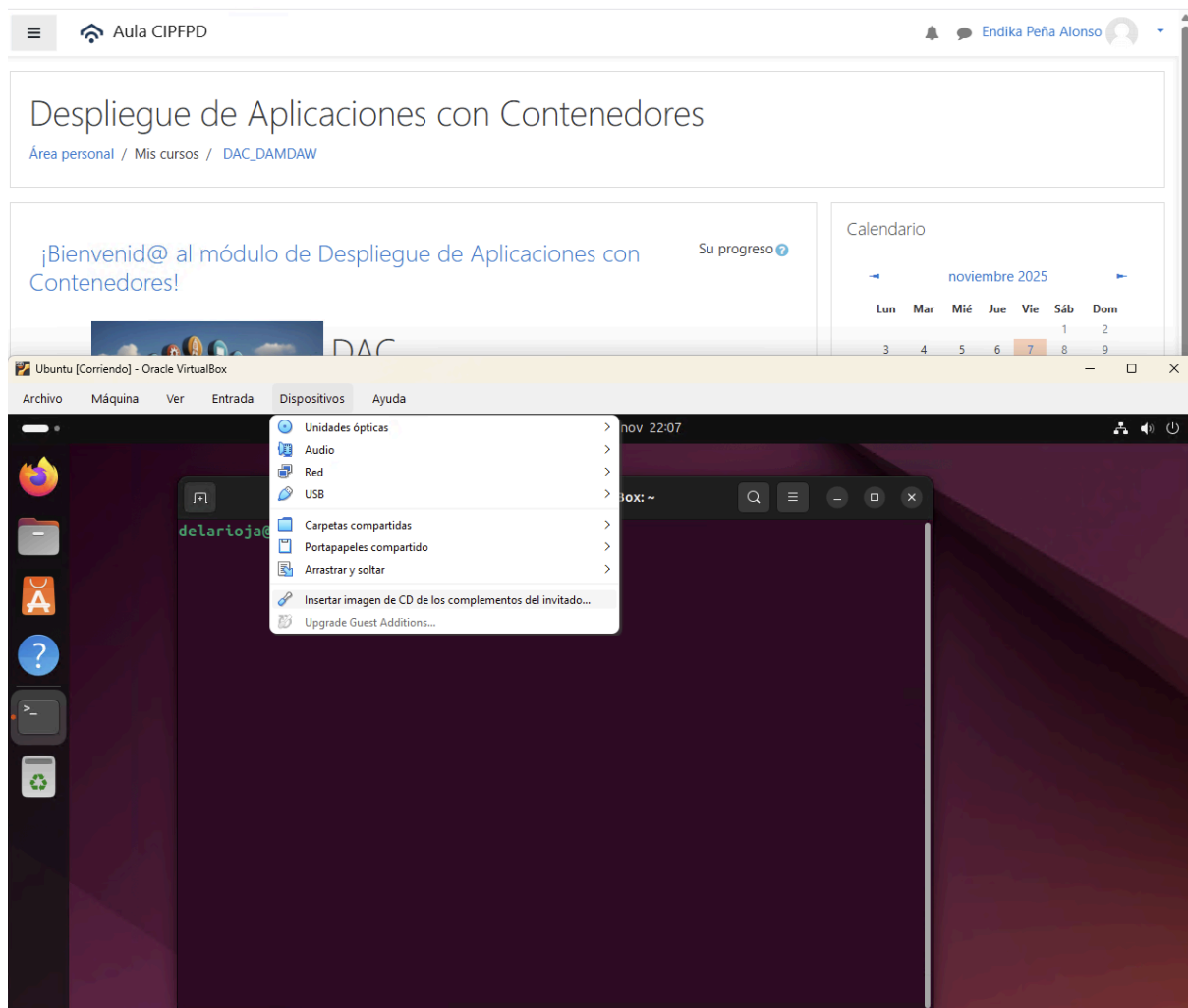
```
delarioja@enpeat-VirtualBox: ~  
libgl1-mesa-dri libglx-mesa0 libgtk-4-1 libgtk-4-bin libgtk-4-common  
libgtk-4-media-gstreamer libgtop-2.0-11 libgtop2-common libipa-hbac0t64  
libmalcontent-0.0 libnm0 libnss-sss libnss-systemd libpam-sss libpam-systemd  
libpoppler-cpp0t64 libpoppler-glib8t64 libpoppler134 libpython3-stdlib  
libssh-4 libsss-certmap0 libsss-idmap0 libsss-nss-idmap0 libsystemd-shared  
libsystemd0 libudev1 libwireplumber-0.4-0 libxatracker2 libxml2  
linux-generic-hwe-24.04 linux-headers-generic-hwe-24.04  
linux-image-generic-hwe-24.04 linux-libc-dev linux-tools-common  
mesa-libgallium mesa-vulkan-drivers network-manager  
network-manager-config-connectivity-ubuntu openssh-client openvpn  
poppler-utils powermgmt-base python3 python3-minimal  
python3-software-properties python3-sss snapd software-properties-common  
software-properties-gtk sssd sssd-ad sssd-ad-common sssd-common sssd-ipa  
sssd-krb5 sssd-krb5-common sssd-ldap sssd-proxy systemd systemd-dev  
systemd-hwe-hwdb systemd-oomd systemd-resolved systemd-sysv  
systemd-timesyncd tcpdump tecla ubuntu-drivers-common udev wireplumber  
wpasupplicant xserver-common xserver-xephyr xserver-xorg-core  
xserver-xorg-legacy xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-vesa  
xwayland  
98 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.  
20 standard LTS security updates  
Se necesita descargar 343 MB de archivos.  
Se utilizarán 444 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

Ejercicio 4 (obligatorio)

Instalación de las Vbox Guest additions.

Esto es necesario para instalar drivers adicionales que permiten una comunicación más directa entre el huésped (VM: Ubuntu) y anfitrión (máquina con el hypervisor).

Primero debemos montar el CD con los complementos.



Lo primero nos posicionamos donde se monta el CD/DVD, luego ejecutamos la instalación de VBoxAdditions para linux y finalmente vemos si necesita algún paquete adicional

```
delarioja@enpeal-VirtualBox: /media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4

delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cd /mnt/
delarioja@enpeal-VirtualBox:/mnt$ ls
delarioja@enpeal-VirtualBox:/mnt$ ls
delarioja@enpeal-VirtualBox:/mnt$
delarioja@enpeal-VirtualBox:/mnt$ cd /media/delarioja/
delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja$ ls
VBox_GAs_7.2.4
delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja$ cd VBox_GAs_7.2.4/
delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ ls
AUTORUN.INF      TRANS.TBL          VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
autorun.sh       VBoxDarwinAdditions.pkg  VBoxWindowsAdditions-arm64.exe
cert             VBoxDarwinAdditionsUninstall.tool  VBoxWindowsAdditions.exe
NT3x            VBoxLinuxAdditions-arm64.run  VBoxWindowsAdditions-x86.exe
OS2             VBoxLinuxAdditions.run      windows11-bypass.reg
runasroot.sh    VBoxSolarisAdditions.pkg

delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
[sudo] contraseña para delarioja:
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.4 Guest Additions for Linux 100%
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.
delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ sudo apt install bzip2 -y

delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ sudo apt install bzip2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  liblvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Paquetes sugeridos:
  bzip2-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bzip2
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 34,5 kB de archivos.
Se utilizarán 112 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bzip2 amd64 1.0.8-5.1build0.1 [34,5 kB]
Descargados 34,5 kB en 0s (192 kB/s)
Seleccionando el paquete bzip2 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 190155 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../bzip2_1.0.8-5.1build0.1_amd64.deb ...
Desempaquetando bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Configurando bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
```

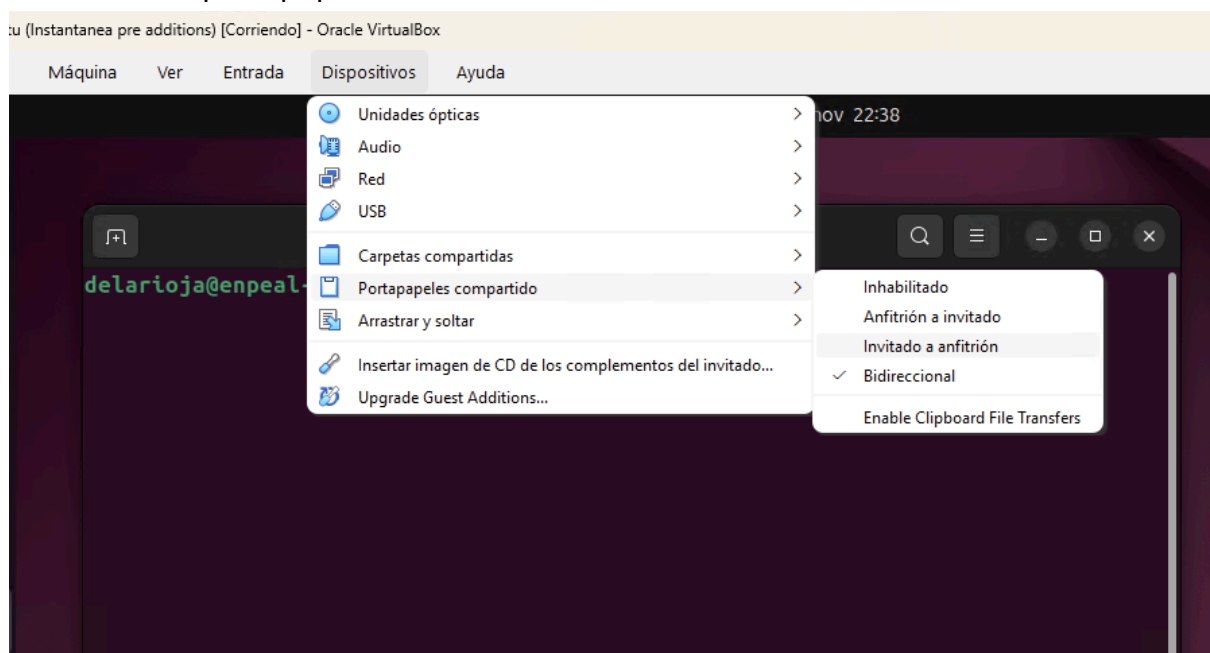
Una vez resueltas las dependencias volvemos a ejecutar la instalación de los complementos.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:/media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

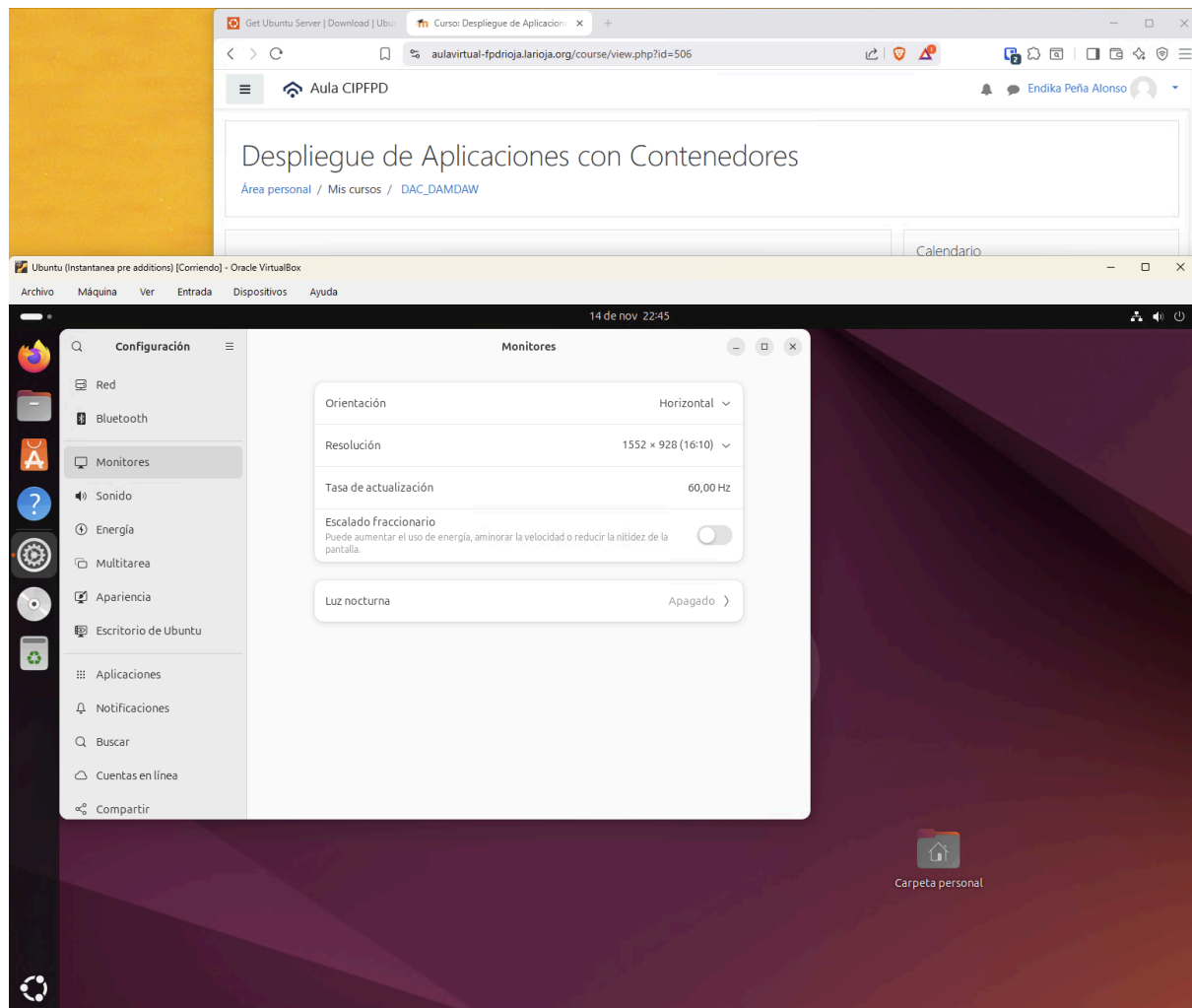
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.4 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.14.0-33-generic.

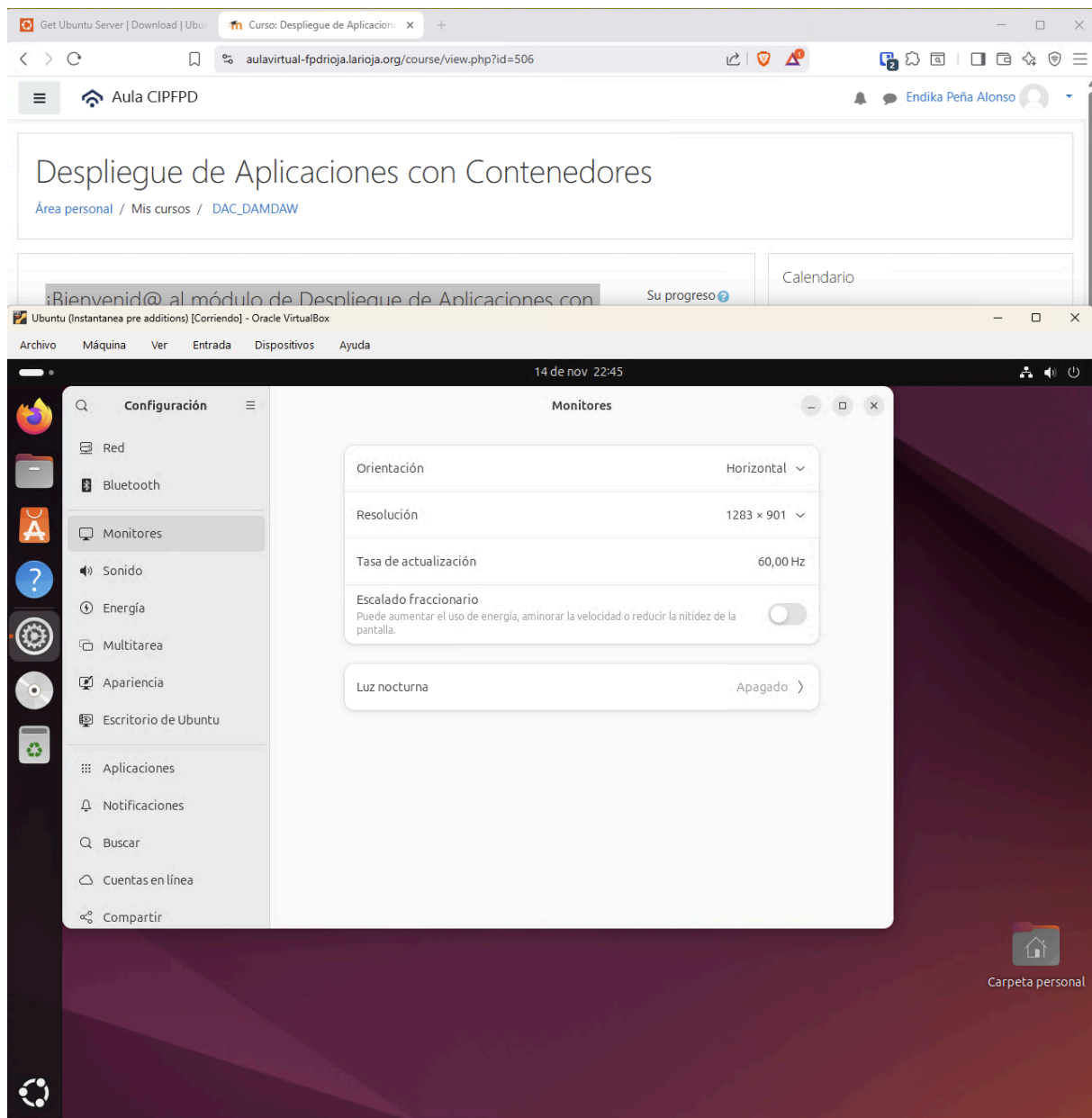
This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules were not reloaded
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.
```

Activamos el portapapeles bidireccional

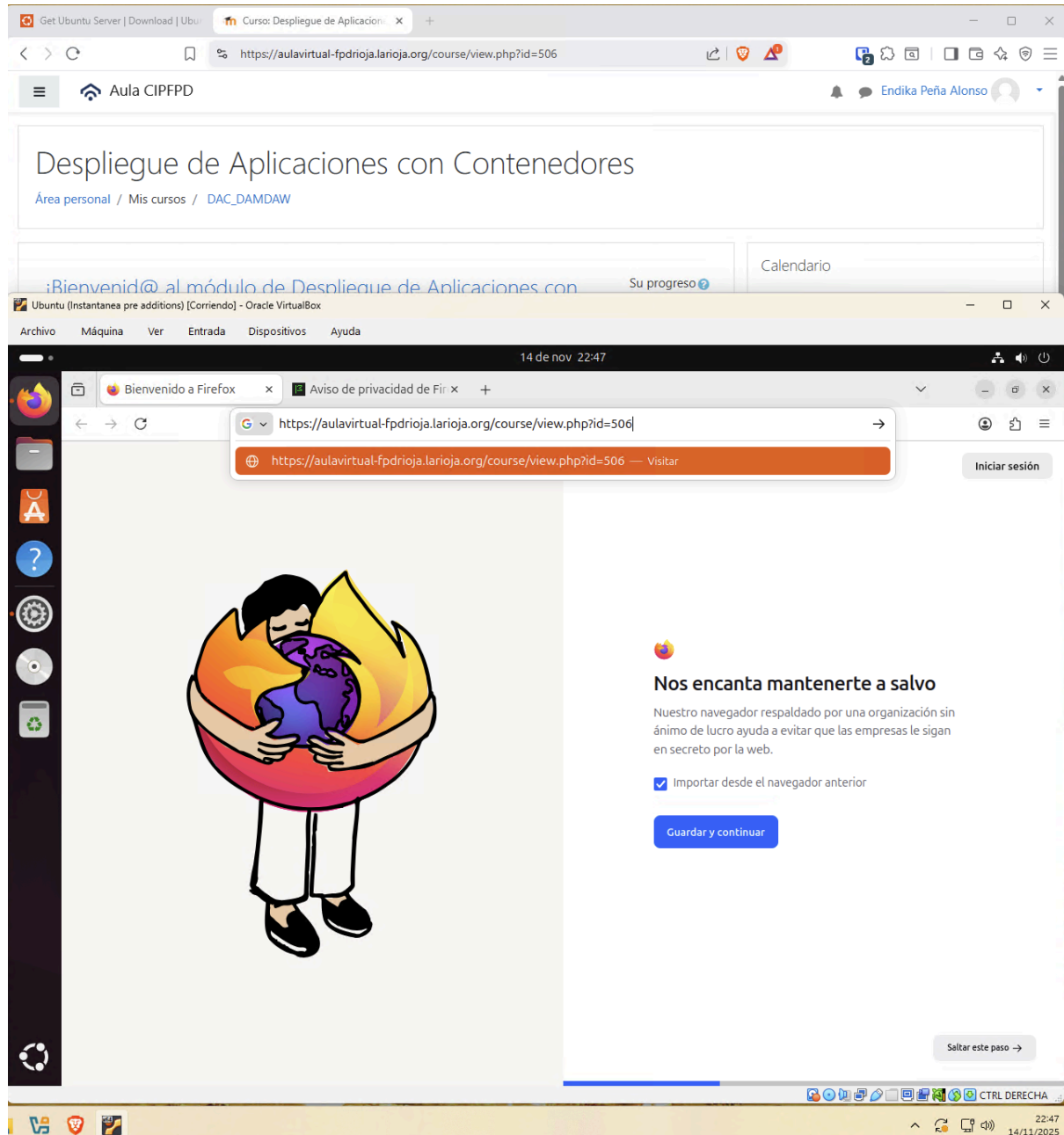


Comprobación de reescalado de la interfaz





Comprobación de copy paste



Opcionales 1

Captura de pantalla del tipo test de la unidad 1.

Comenzado el	viernes, 14 de noviembre de 2025, 22:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 14 de noviembre de 2025, 22:25
Tiempo empleado	3 minutos 29 segundos
Calificación	9,30 de 10,00 (93%)

Opcionales 2

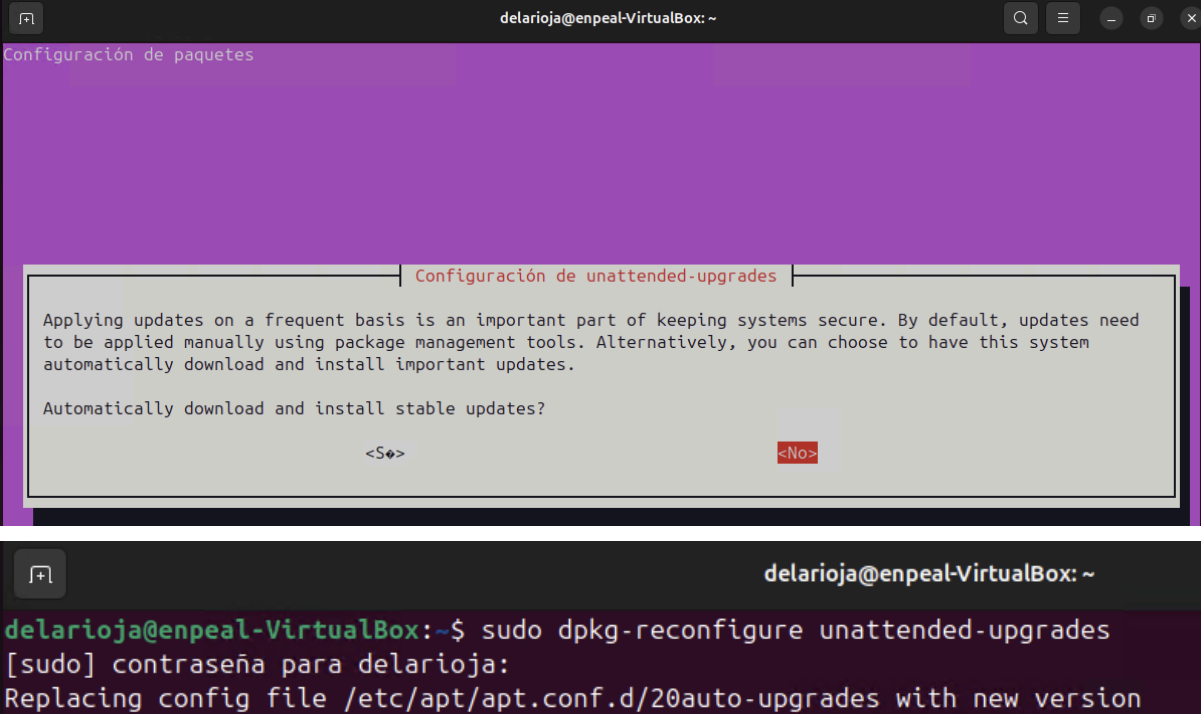
En Ubuntu Desktop instala terminator y desactiva las actualizaciones automáticas en segundo plano

Instalación de terminator

```
14 de nov 22:35
delarioja@enpeal-VirtualBox: /media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4
delarioja@enpeal-VirtualBox: /media/delarioja/VBox_GAs_7.2.4$ sudo apt install terminator
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  gir1.2-keybinder-3.0 libkeybinder-3.0-0 python3-gi-cairo python3-psutil
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  gir1.2-keybinder-3.0 libkeybinder-3.0-0 python3-gi-cairo python3-psutil terminator
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
Se necesita descargar 572 kB de archivos.
Se utilizarán 3.542 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
```



Desactivar las actualizaciones automáticas desatendidas.



The image shows two screenshots of a terminal window. The top screenshot displays the 'Configuración de paquetes' (Package Configuration) window for 'unattended-upgrades'. It contains the following text: 'Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping systems secure. By default, updates need to be applied manually using package management tools. Alternatively, you can choose to have this system automatically download and install important updates. Automatically download and install stable updates?'. At the bottom, there are two buttons: '<Yes>' and '<No>'. The bottom screenshot shows the terminal command 'sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades' being executed. The output shows the password prompt '[sudo] contraseña para delarioja:' and the message 'Replacing config file /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades with new version'.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~  
Configuración de paquetes  
  
Configuración de unattended-upgrades  
  
Applying updates on a frequent basis is an important part of keeping systems secure. By default, updates need  
to be applied manually using package management tools. Alternatively, you can choose to have this system  
automatically download and install important updates.  
  
Automatically download and install stable updates?  
  
<Yes> <No>  
  
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades  
[sudo] contraseña para delarioja:  
Replacing config file /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades with new version
```

Opcionales 3

Instalación de VSCode usando la forma mediante repositorio.

- 2 To automatically install the apt repository and signing key, such as on a non-interactive terminal, run the following command first:

```
Bash
echo "code code/add-microsoft-repo boolean true" | sudo debconf-set-selections
```

- 3 To manually install the apt repository:
 - 1 Run the following script to install the signing key:

```
Bash
sudo apt-get install wget gpg
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo install -D -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/microsoft.gpg
rm -f microsoft.gpg
```

- 2 Create a `/etc/apt/sources.list.d/vscode.sources` file with the following contents to add a reference to the upstream package repository:

```
Text
Types: deb
URIs: https://packages.microsoft.com/repos/code
Suites: stable
```

```
14 de nov 22:53
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ echo "code code/add-microsoft-repo boolean true" | sudo debconf-set-selections
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt-get install wget gpg
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
sudo install -D -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/microsoft.gpg
rm -f microsoft.gpg
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
wget ya está en su versión más reciente (1.21.4-1ubuntu4.1).
gpg ya está en su versión más reciente (2.4.4-2ubuntu17.3).
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
 libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$
```

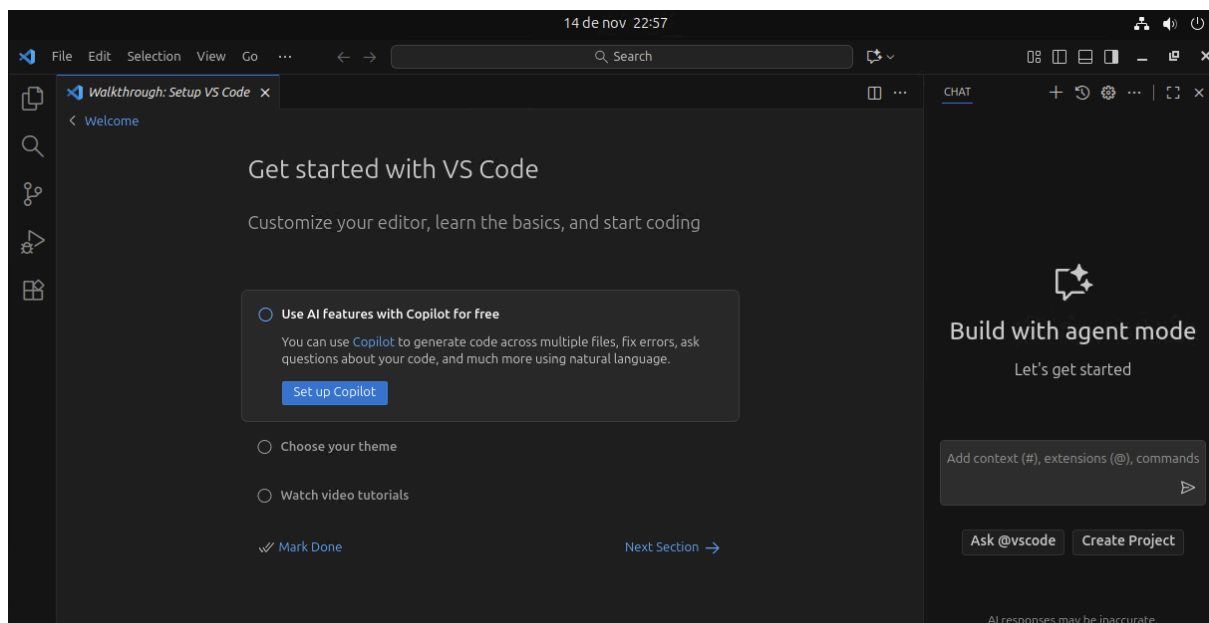
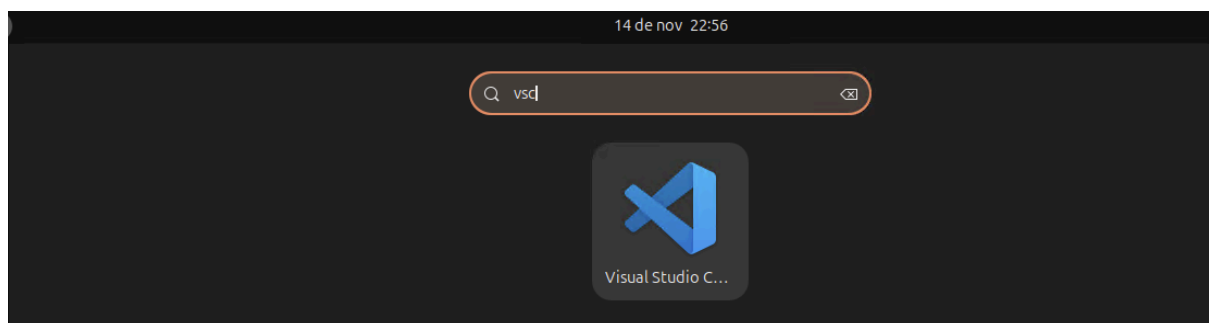
Creación del fichero de configuración del repositorio para apt

```
14 de nov 22:54
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
GNU nano 7.2 /etc/apt/sources.list.d/vscode.sources *
Types: deb
URIs: https://packages.microsoft.com/repos/code
Suites: stable
Components: main
Architectures: amd64,arm64,armhf
Signed-By: /usr/share/keyrings/microsoft.gpg
```

Instalación de vscode

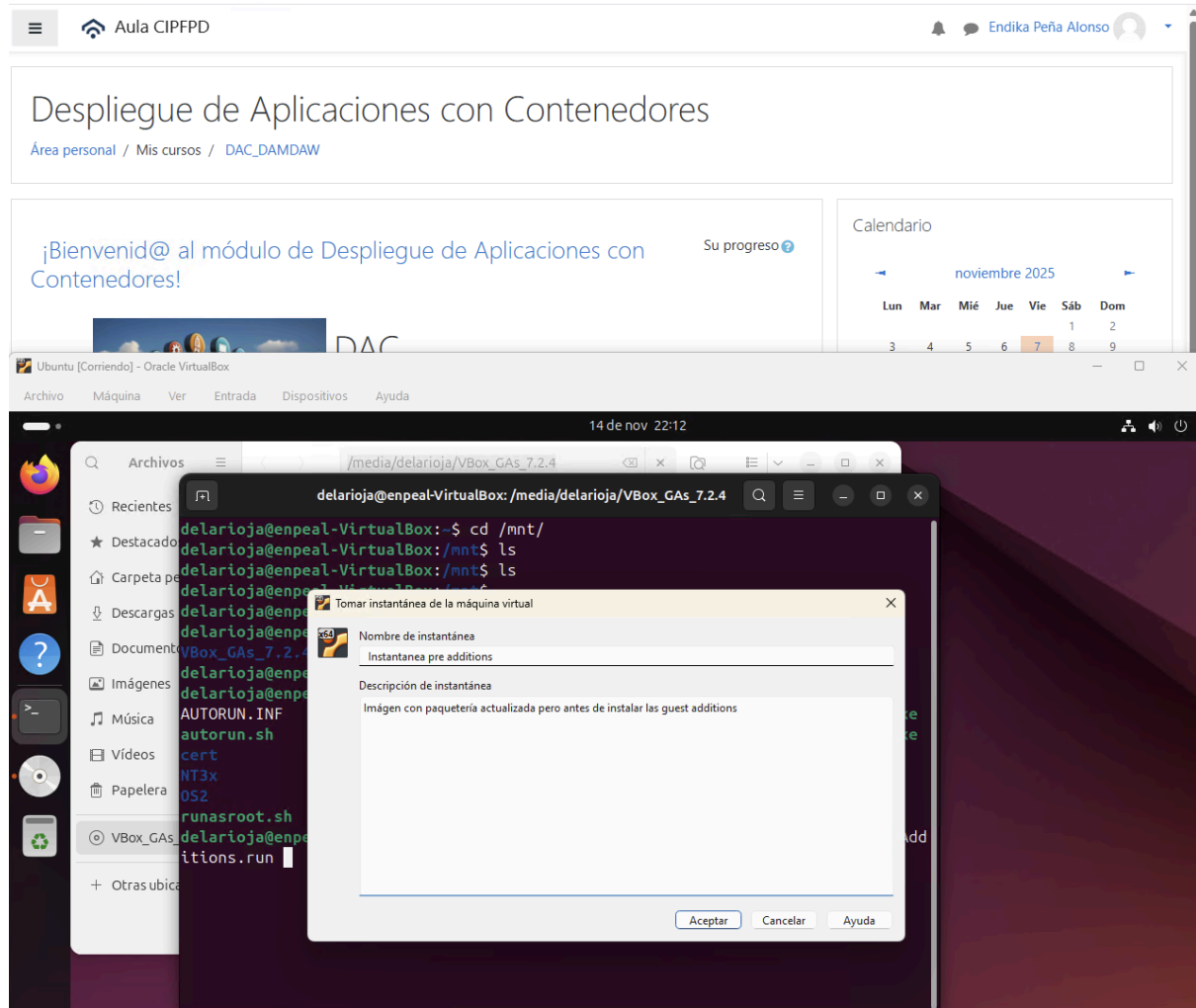
```
14 de nov 22:55
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt install apt-transport-https
sudo apt update
sudo apt install code # or code-insiders
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

comprobación



Opcionales 4

Creación de una instantánea previa a la instalación de las Guest Additions.



Opcionales 5

¿Qué recursos gestiona un sistema operativo?

Los recursos que gestiona un sistema operativo son el uso de los recursos hardware, CPU, RAM, DISCO y dispositivos de entrada y salida.

¿Qué recursos hay que especificar en la configuración de una máquina virtual?

En una máquina virtual se deben especificar recursos de CPU, RAM, Disco y si es requerido algunos dispositivos de entrada o salida como pueden ser la tarjeta de red y la unidad de disco óptica.

Bibliografía web

Descarga del hypervisor virtualbox <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Descarga de la última versión de ubuntu desktop

<https://ubuntu.com/download/desktop>

Documentación de VScode

https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux#_install-vs-code-on-linux

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:

<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente la práctica es adecuada para personas que se adentran en el mundillo de la virtualización y la contenerización.

En mi caso la aportación de la práctica es poca ya que es mi día a día empleando distintas nubes (aws, azure, gcp, ovh o cloudflare) y productos de orquestación de contenedores principalmente basados en kubernetes pero también otros como mesos/marathon o docker swarm.